

2026.01.09 최종 프로젝트 발표

스마트 국방 데이터 분석과정 5회차

정밀 사격

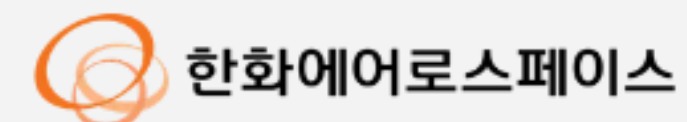
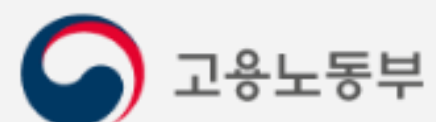
실시간 지원 시스템

T.E.R.R.A : Tactical Engagement & Real-time Reconnaissance Assistant

지도 이경미

멘토 강수봉

팀원 황경민 | 고윤서 김유진 김현우 송하선 정대호



| Index

AI와 GIS를 결합해 전장에서 표적 식별과 3D 사격 제원을 실시간으로 제공하는 전술 지원 시스템으로 유·무인 복합전투체계(MUM-T) 환경에서 OODA 루프를 단축하고 지휘관의 의사결정을 지원합니다.

01**프로젝트 개요****02****팀 소개 및 역할****03****수행 절차 & 방법****04****수행 경과****05****서비스 구현****06****자체 평가 의견****Q&A**

01

프로젝트 개요

주제 선정 동기 / 핵심 솔루션 / 타겟 전략



프로젝트 개요

주제 선정 동기 (1)

병역 자원 감소에 대한 대응은 단순한 병력 대체에 그치지 않음
소수 인원이 첨단 기술을 활용하여 다수의 무기체계를 효율적으로 통제하는 체계로 전환됨

유무인 복합 체계로의 전환

- 2025년 7월 기준 약 45만 명 수준 → 2040년 13만 명대
- 병역자원 감소 대응 → 상비병력 50만 명으로 감축
- 인공지능 기반의 유·무인 복합전투체로의 단계별 전환 추진
- K9 자주포 : A1 - 5명 / A2 - 3명 / A3 - 2인 (예정)

☞ 2022 국방백서

☞ 병역자원 감소에 따른 국방부문 지능화 방향: 20세 남성 인구 감소

☞ K-9 A3 : Hanwha Aerospace Unveils K9A3 Self-propelled Howitzer

기동무기체계 운용 환경은 어떻게 바뀌고 있는가?



프로젝트 개요

주제 선정 동기 (2)

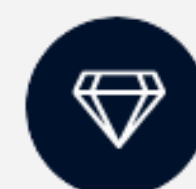
글로벌 군사력 평가에서 상위권에 속하며, 첨단 HW 중심의 무기체계 경쟁력을 기반으로 국제 방산 시장에서 두각
이제는 전장 상황을 해석하고 의사결정을 지원하는 기술을 탑재해, SW가 주도하는 전술 운용 능력 확장이 필수적



앞서가는 HW, 추격하는 SW

조준경, 열상장비, 거리측정기 등 다양한 센서 탑재

- 사격통제장치 = 정밀 타격을 위한 탄도 계산이 주 목적
- 피아식별장치 = 응답에 의한 신호 처리 기반 **아군만 식별가능**
- 표적 식별 정보/전차 운용 상태/전술 상황을
운용자 관점에서 통합해 제공하는 SW는 제한적



전차 시스템은 이 변화를 따라가고 있는가?



■아주경제. (2023). 한화시스템, 폴란드 수출용 K2 전차 사격통제시스템 공급.

■국방부, 2025년 국방인공지능(AI) 추진점검 회의 개최 및 현황 발표 — 2025.11.18.

■South Korean defense technology 9th in world, The Korea Times, 2019.

프로젝트 개요

주제 선정 동기 (3)

전차 승무원이 확인해야 할 많은 정보들이 기능별·체계별로 분산 제공
문제는 '정보의 양'이 아니라, 그 정보를 '어떻게 보여주느냐'!

① 정보 파편화와 인지 부담

- 정보의 파편화: 서로 다른 체계와 디스플레이를 통해 분산 제공
↳ 표적영상 / 거리 / 피아식별 신호 / 차량상태정보 등
- 인지 부하 증가: 개별 정보를 직접 탐색·비교·해석하여 통합
- 의사결정 지연과 상황 인식 저하 및 오류 증가

② 현 구조의 한계는 무엇인가?



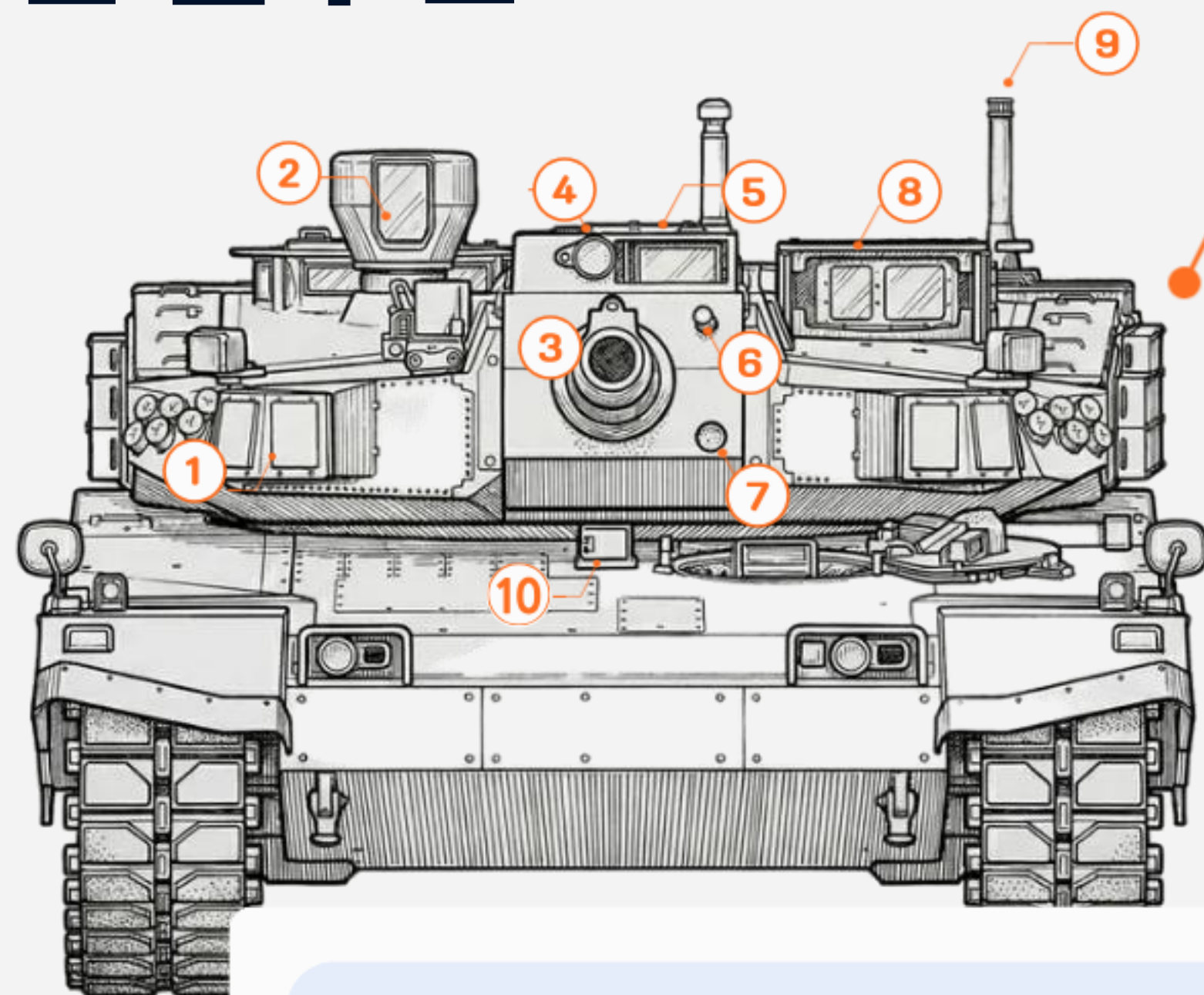
☞아주경제, "K2 전차 사격통제시스템 구성 및 기능", 2023

☞Common Operational Picture, Wikipedia,

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_operational_picture

프로젝트 개요

핵심 솔루션



- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 전차장 잠망경 | 6. 동축기관총 |
| 2. 전차장 조준경 | 7. 포수 직접조준경 |
| 3. 동적포구감시기 반사경 | 8. 레이저 거리측정기 |
| 4. 동적포구감지기 레이저 송수신부 | 9. 측풍등 대기센서 |
| 5. 피아식별장치 | 10. 조종수 열상잠망경 |

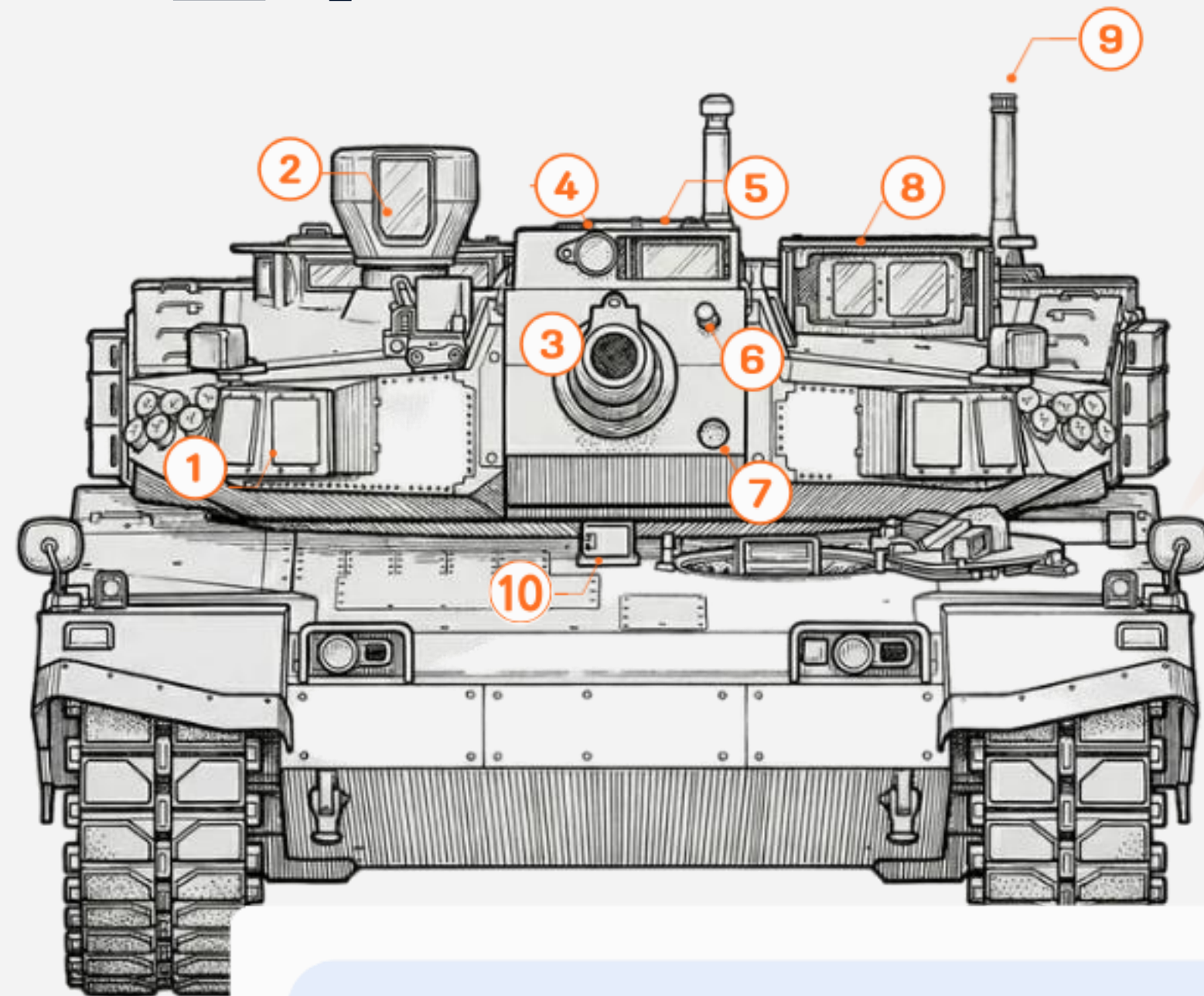
서로 다른 체계와 디스플레이를 통해 분산 제공



- 이해를 돕기 위한 K2 내부 사진입니다.

프로젝트 개요

핵심 솔루션



- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 전차장 잠망경 | 6. 동축기관총 |
| 2. 전차장 조준경 | 7. 포수 직접조준경 |
| 3. 동적포구감시기 반사경 | 8. 레이저 거리측정기 |
| 4. 동적포구감지기 레이저 송수신부 | 9. 측풍등 대기센서 |
| 5. 피아식별장치 | 10. 조종수 열상잠망경 |

" 직관적 판단을 위한 핵심 데이터 통합 대시보드 "



- 이해를 돕기 위한 예시 사진입니다.

프로젝트 개요

핵심 솔루션 내용

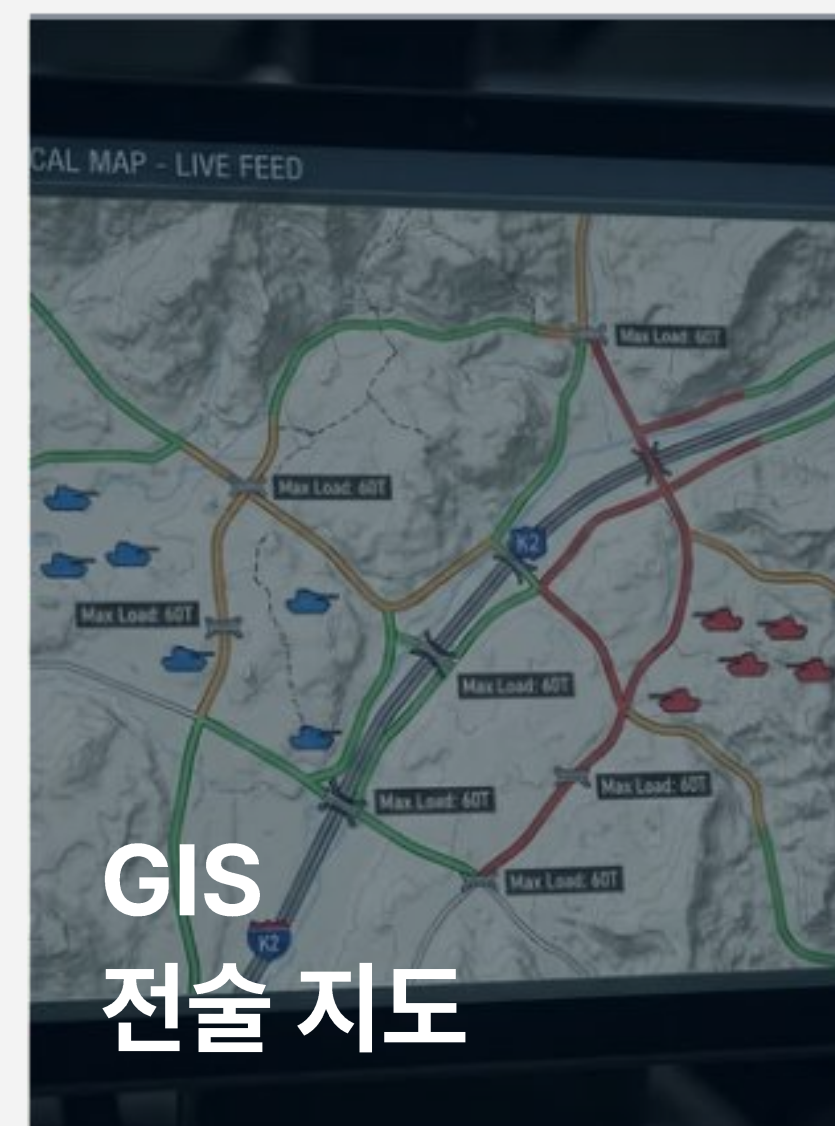
핵심 4가지 기능을 앱으로 구현하고 서버·DB와 연동해, 실시간 데이터 연계가 가능한 통합 서비스 구조를 구축한다.
현장 단말에서 생성되는 정보가 즉시 반영·관리되어 안정적인 실시간 운용이 가능하도록 한다.



- 기동 무기체계 적/아군 대표종 식별
- 카메라 픽셀 분석 만으로
- 표적 거리를 역산하는 백업 시스템



- 보고 체계 없이 수평적 정보를 공유
- 각 전차 시점 영상 실시간 모니터링
- 주도권 선점을 위한 의사결정 최적화



- 도로 공간정보 기반 기동 가능성 판정
- 위험 요소 가중치로 기동 위험도 정량화



- 연료량 / 엔진 RPM / 압력게이지
- 잔여 탄의 개수
- 임무 지속·기동·교전 여부 결정 지원

프로젝트 개요

타겟 전략

본 프로젝트는 유·무인 복합전투체계(MUM-T)를 운용하는 군 전술 지휘관(전차 승무원/ 중대장/ 원격 운영 관리자)과 국방 무기체계 소프트웨어 고도화를 추진하는 방산 기업 및 군 연구기관을 주요 타겟으로 설계되었습니다.

핵심 타겟

전차 승무원 / 중대장

승무원의 상황인식 고도화를 통한 생존성 향상, 중대장의 실시간 전장 장악을 위한 정보 통합 시각화가 필수



전략 타겟

원격 운영 관리자

외부 노출 없이 내부에서 화면만 보고 작전을 수행해야 하므로 정보 오버레이 기술 필수



비즈니스 타겟

방산 기업

하드웨어 수출 시 SW 패키지 형태의 옵션 상품으로 결합하여 수출 경쟁력 제고



02

팀 소개 및 역할

직책 / 프로젝트 업무



팀 소개 및 역할

TANKBOY

01

PM / 황경민

- 총괄 기획 및 기술지원
- 분석 모델(YOLOv11) 구축
- 서비스 통합



02

PE / 고윤서

- 데이터 수집 및 라벨링
- DB 구성 및 구축



03

PE / 김현우

- 3D 모델 제작
- 녹화 시나리오 영상 제작
- Unreal 환경 구축



04

PE / 김유진

- 공간데이터 수집 및 가공
- 전술 기동 맵 구현
- PPT 제작 및 발표



05

TPM / 송하선

- 시스템 대시보드(UI) 개발
- 물리적 제원 알고리즘 설계
- 보고서 작성



06

PA / 정대호

- 데이터 수집 및 라벨링
- 시연 시나리오 영상 제작
- 회의록 작성



03

프로젝트 수행 절차 & 방법

개발환경 / 개발 일정



수행 절차 & 방법

개발 환경

Blender·공개 이미지 기반 데이터 수집



Python(OpenCV·YOLO) 전처리 및 AI 분석



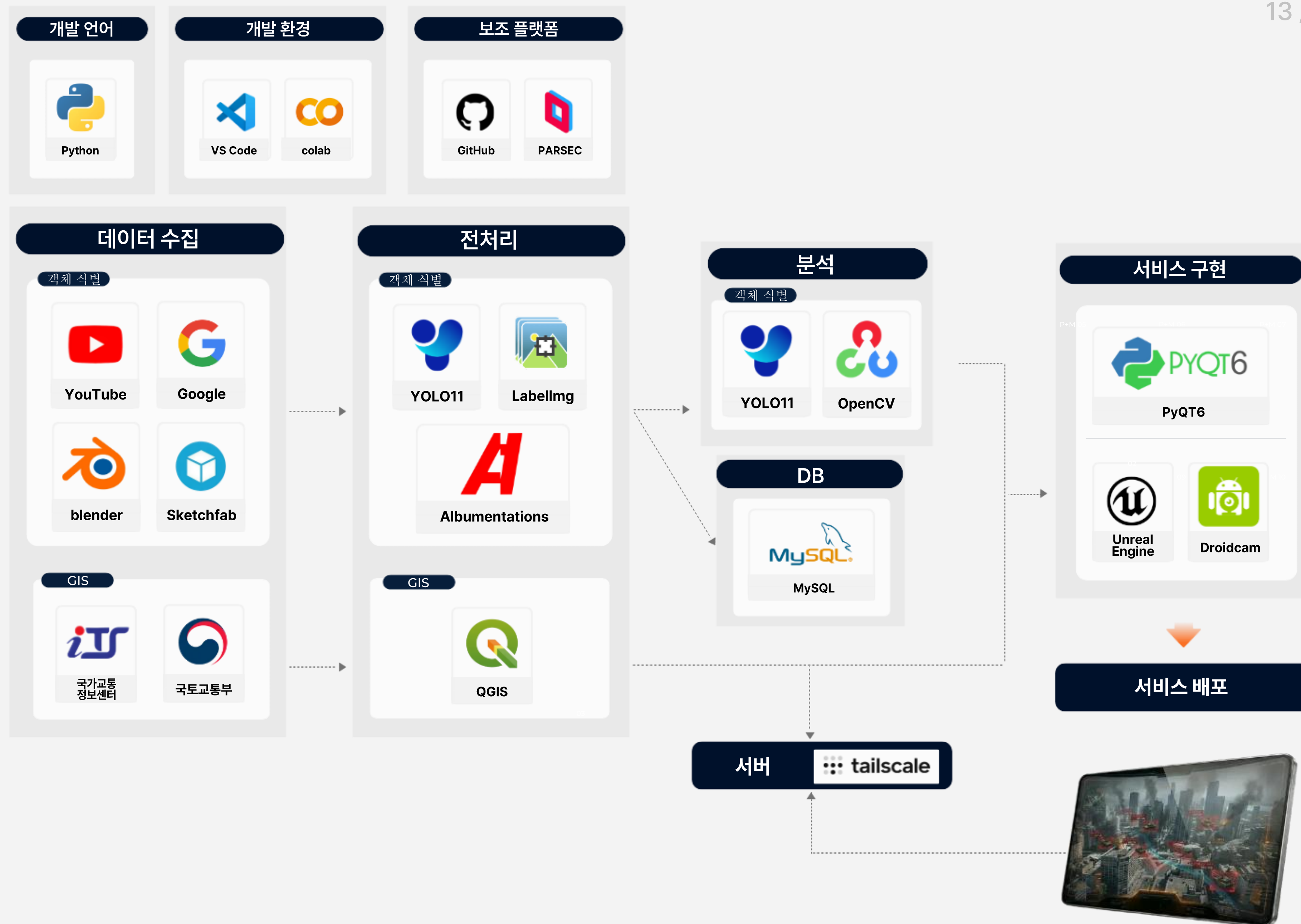
물리 엔진·GIS 연산



PyQt·Unreal 기반 대시보드 시각화



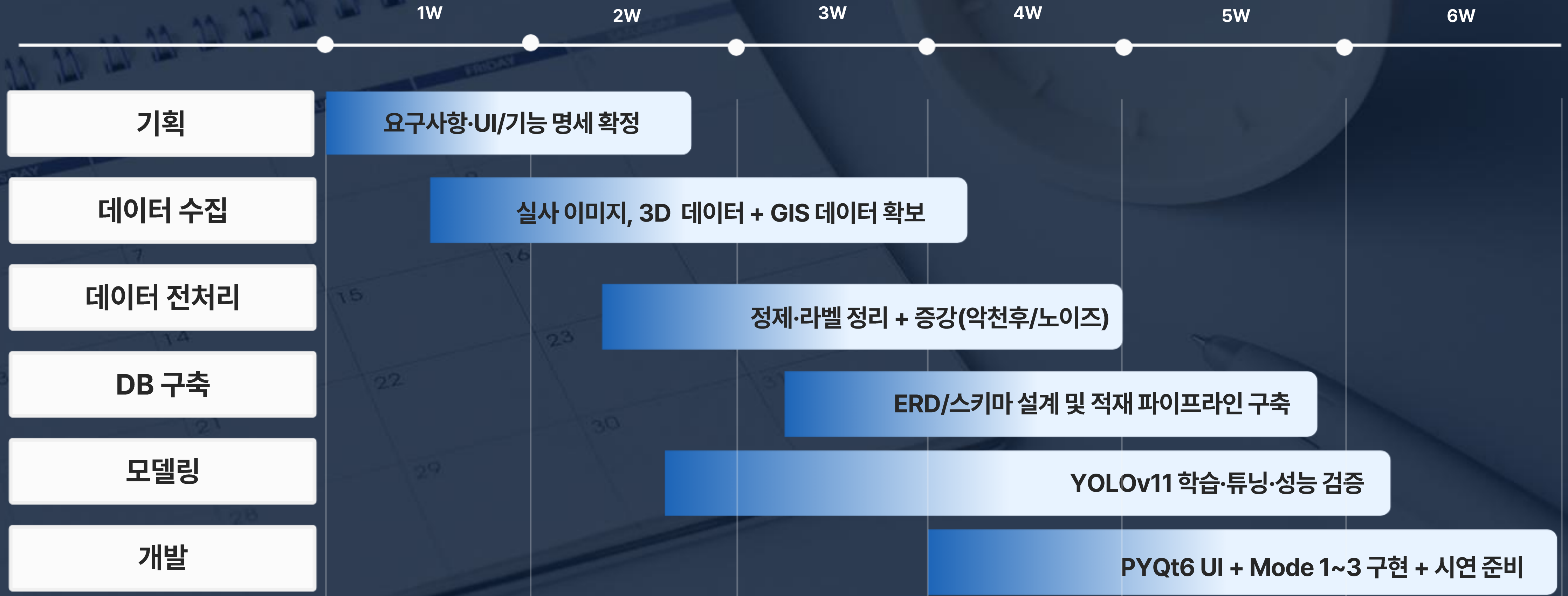
로컬/인트라넷 서버 배포의 개발환경



수행절차 & 방법

개발 일정

총 작업 기간: 11/27 - 01/09



주제			국방 전차데이터 전처리 및 분류 시스템 구축																																												
component	description	담당자	진척도	11 / 27 ~ 1 / 9																																											
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D30	D31	D32	D33	D34	D37	D38	D39	D40	D41	D42	D43	D44			
				11/27	11/28	11/29	11/30	12/01	12/02	12/03	12/04	12/05	12/06	12/07	12/08	12/09	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	01/02	01/03	01/04	01/05	01/06	01/07	01/08	01/09			
	주제 선정 논의	전광	100%																																												
	선정된 주제 서비스 구체화 및 정보 탐색		100%																																												
기획 및 설계	업무 분담	강민	100%																																												
	기획안 작성	강민	100%																																												
	군거 자료 및 출처 수집(논문)	윤서, 대호, 유진	100%																																												
	UI/UX 설계	하선, 강민	100%																																												
	데이터 설계서 작성	하선	100%																																												
	알림 화면록 작성	대호	100%																																												
	수행일지 작성	대호	100%																																												
	피드백	전광	100%																																												
	핵심 기능 명세서 작성	윤서, 현우	100%																																												
	WBS 작성	대호, 강민	100%																																												
	분석 보고서 작성	하선	100%																																												
	데이터 엔지니어링	Blender 기반 합성 데이터 생성	현우	100%																																											
엔리얼 엔진 데이터 생성		현우	100%																																												
데이터(이미지) 크롤링		유진 제외 전광	100%																																												
GIS 데이터 수집		유진	100%																																												
GIS 데이터 가공		유진, 현우	100%																																												
위경도 위성 지도 데이터 수집		유진	100%																																												
데이터 전처리		대호, 윤서	100%																																												
박현후(연구자) 및 노이즈 증강 전처리		윤서, 대호	100%																																												
기생 데이터 수집 및 연동		윤서, 대호	100%																																												
DB 구축	윤서, 하선	100%																																													
모델링 및 알고리즘	객체 배치 요령(POLy11) 설계	강민	100%																																												
	거리/속도 산출 알고리즘 구현	하선	100%																																												
	사격 채권 보정 로직 구현	현우	100%																																												
	3D 지형 렌더링 및 시각화 로직	유진, 현우	100%																																												
	GIS 기동 가능 구역 판별 로직	유진	100%																																												
모델 학습	Baseline 모델 학습	하선, 강민	100%																																												
	합성 데이터 편이 학습	하선, 강민	100%																																												
	최미화파라미터 튜닝	하선, 강민	100%																																												
	모델 성능 평가 및 검증	하선, 강민	100%																																												
	PyQin6 확인 프로토타입의 "구축 (미도착)"	하선, 강민	100%																																												
	PyQin6 확인 프로토타입의 "구축 (미도착)"	하선, 강민	100%																																												
	Mode 1 사격 동차 해설 개발	하선, 강민	100%																																												
시스템 구현	Mode 2 내비게이션 해설 개발	유진, 현우	100%																																												
	Mode 3 상태 점검 해설 개발	하선, 강민	100%																																												
	라이브 시나리오 작성	실시간 영상 송출 장면	윤서, 대호	100%																																											
	영상 시나리오 작성	현장 영상 제작	현우, 유진, 윤서	100%																																											
시연 준비 및 촬영	라이브 시나리오 채록	프리오딩 제작 및 시연환경 구축	윤서, 대호, 현우	100%																																											
	촬영 테스트 및 지원동영상	라이브 + 영상 시연동영상 제작	전광	100%																																											
Presentation	PPT 작성	유진	100%																																												
	발표 준비	강민	100%																																												

04 수행 경과

PART 1

기동무기체계 식별 : 전차 탐지 분류

PART 2

GIS 기반 기동 가능로·위험구역 의사결정 지원

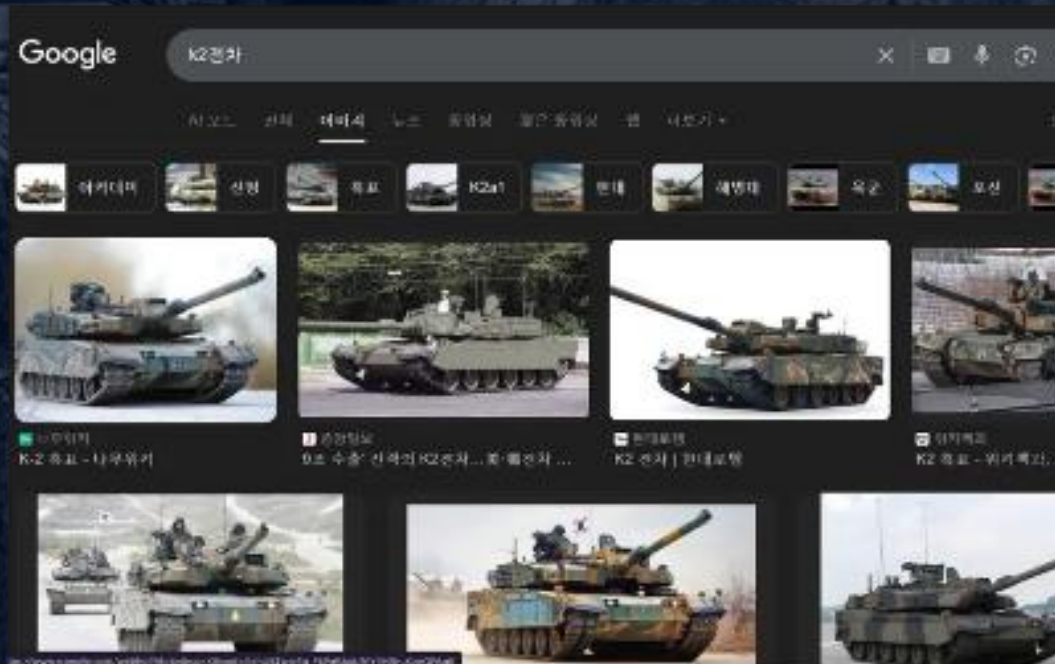


수행 경과 PART 1

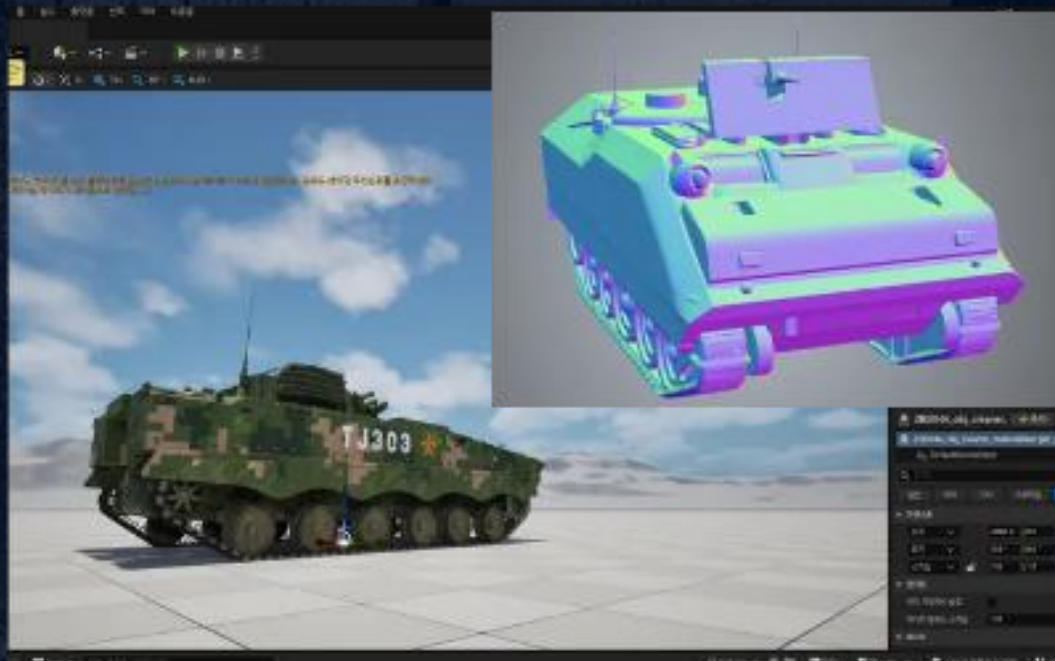
데이터 수집 개요

기동무기체계 데이터 수집

01



02



03



04



01

구글 크롤링

02

3D 데이터 수집 및 제작

03

유튜브 영상 프레임 단위
이미지 저장

04

프라모델 구입

데이터 수집 개요

구글 크롤링

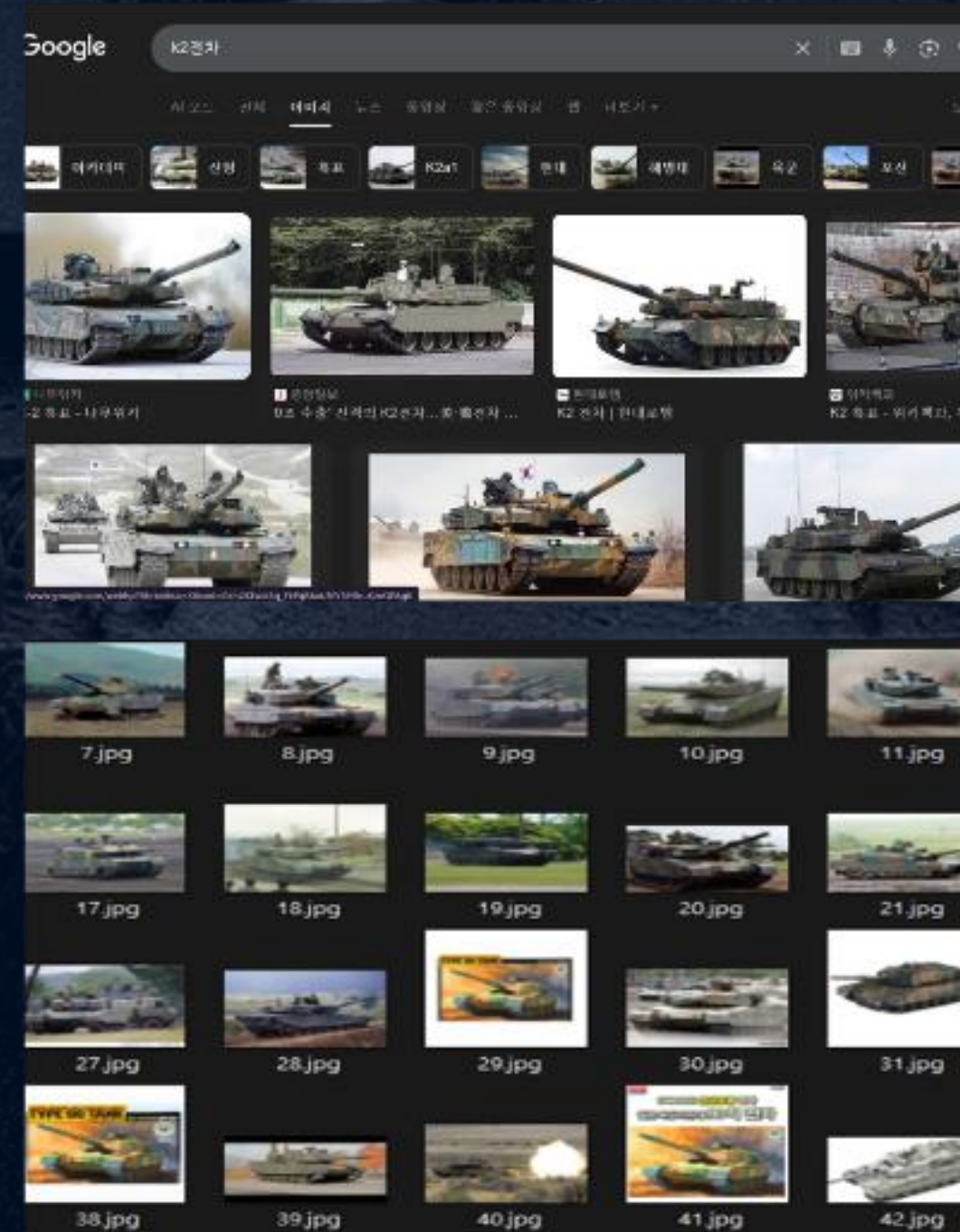
```
na PLZ-05' 검색 페이지로 이동 중...
를 내립니다...
다운 1회 완료
다운 2회 완료
태그 수집 시작...
1 실패. 비상용 선택자로 다시 찾습니다...
5개의 이미지 후보를 발견했습니다. 필터링 및 다운로드를 시작함
] 저장 완료 (크기: 263x180)
] 저장 완료 (크기: 301x165)
] 저장 완료 (크기: 268x180)
] 저장 완료 (크기: 283x174)
] 저장 완료 (크기: 162x180)
] 저장 완료 (크기: 277x180)
] 저장 완료 (크기: 170x180)
```

```
options = webdriver.ChromeOptions()
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()),
options=options)
url = f"https://www.google.com/search?q={SEARCH_QUERY}&tbm=isch"
driver.get(url)

create_folder(SAVE_DIR)

print("스크롤을 내립니다...")

last_height = driver.execute_script("return document.body.scrollHeight")
while True:
    driver.execute_script("window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);")
    time.sleep(1.5)
    new_height = driver.execute_script("return document.body.scrollHeight")
    if new_height == last_height:
        try:
            more_btn = driver.find_element(By.CLASS_NAME, "mye4qd")
            more_btn.click()
        except:
```



01 구글 크롤링



목적 | 실사 데이터 수집

Google 검색 키워드

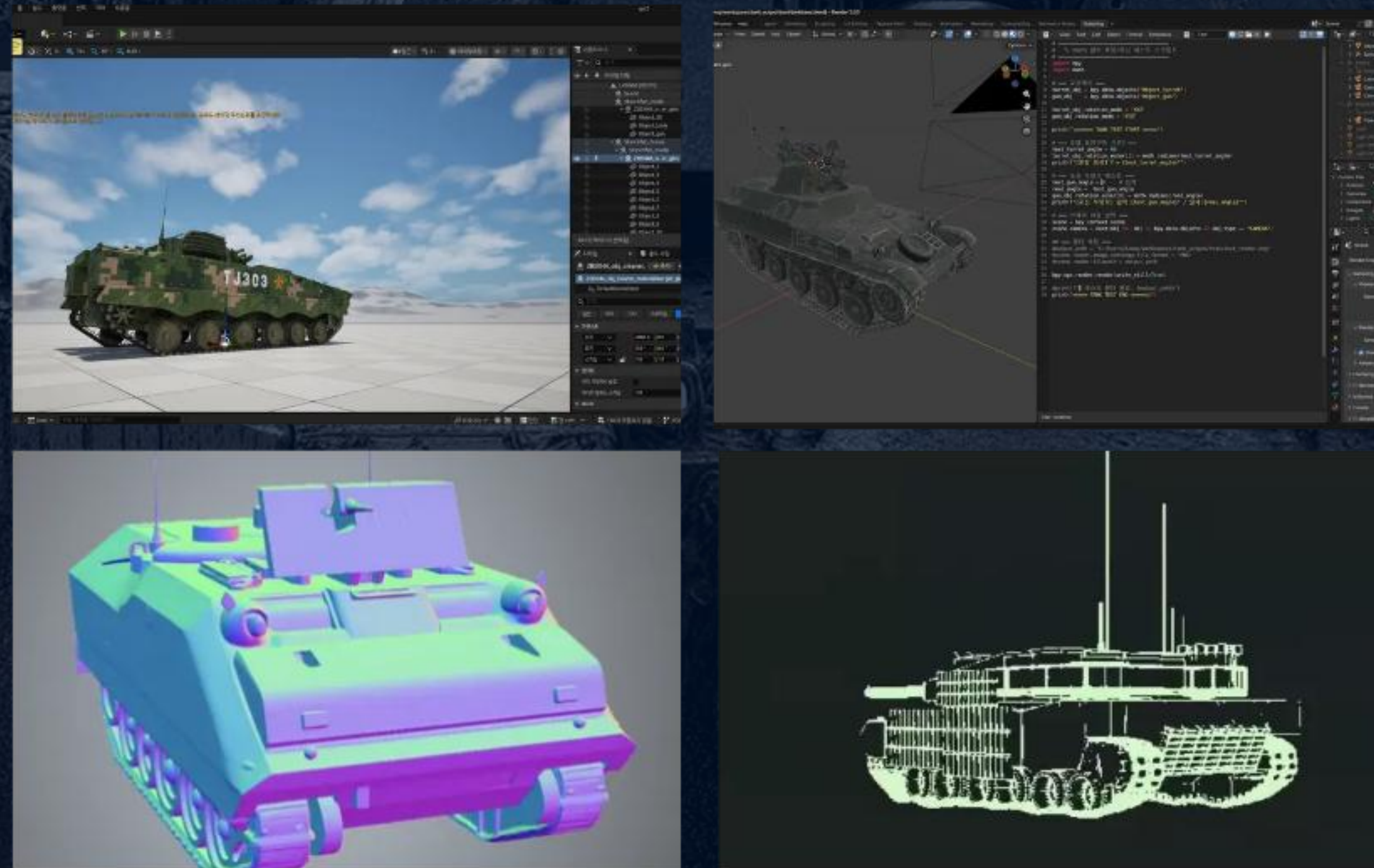
1. [모델명]
2. [모델명] + Camouflage

크롤링 방법 (Selenium)

- 자동 스크롤 기능을 적용 -> 검색 기록 내 이미지 자동 저장
- 아이콘 등 이상치 수집을 방지하기 위한 코드 추가 적용

데이터 수집 개요

3D 데이터 수집 및 제작



02 3D 데이터 수집 및 제작

 **목적** | 실사 데이터가 부족한
기동무기체계 데이터셋 보완

3D 데이터 수집

1. 3D 모델 수집 (Sketchfep)
2. 수집이 불가능한 경우 2D>3D 데이터로 변환 (Hyper3D)

[3D 데이터 제작] (Blender)

- 다각도 데이터 제작 (x, y, z 시점의 0, 30, 60, 90도)
- 포신 각 수정 데이터 제작 (포신 회전각 0, 30, 60, 90도)

데이터 수집 개요

구글 크롤링

```
video_path = Path(video_path)
if not video_path.exists():
    raise FileNotFoundError(f"영상 파일이 없습니다: {video_path}")

out_dir = Path(output_root) / f"{video_path.stem}_every{every_n_frame}"
out_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

cap = cv2.VideoCapture(str(video_path))
if not cap.isOpened():
    raise RuntimeError(f"영상 열기 실패: {video_path}")

params = []
if img_ext.lower() in ["jpg", "jpeg"]:
    params = [int(cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY), int(jpg_quality)]

read_idx = 0
saved_idx = 0

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    if read_idx % every_n_frames == 0:
        saved_idx += 1
        out_path = out_dir / f"{saved_idx:06d}.{img_ext}"
        ok = cv2.imwrite(str(out_path), frame, params)
        if not ok:
            cap.release()
            raise RuntimeError(f"이미지 저장 실패: {out_path}")

        if max_frames is not None and saved_idx >= max_frames:
            break

    read_idx += 1
```



03 유튜브 영상 프레임 단위
이미지 저장



🎯 목적 | Google 크롤링 후
부족한 실사 데이터 보충

🔍 Google 검색 키워드

1. [모델명]
2. [모델명] + Camouflage
3. [모델명] + Introduction

📄 크롤링 방법 (Selenium)

Youtube 영상 다운로드 후 자동화 코드를 사용하여
프레임 단위로 영상 분할 후 이미지로 저장

데이터 수집 개요

프라모델 구입



04 프라모델 구입

🎯 목적 | 고화질 실사 데이터 확보

🔍 구매 모델(ABC 순)

1. K2
2. K9
3. M1A2
4. PLZ-05
5. T-90
6. ZTZ-99

수행 경과 PART 1

데이터 선정 기준 및 범위

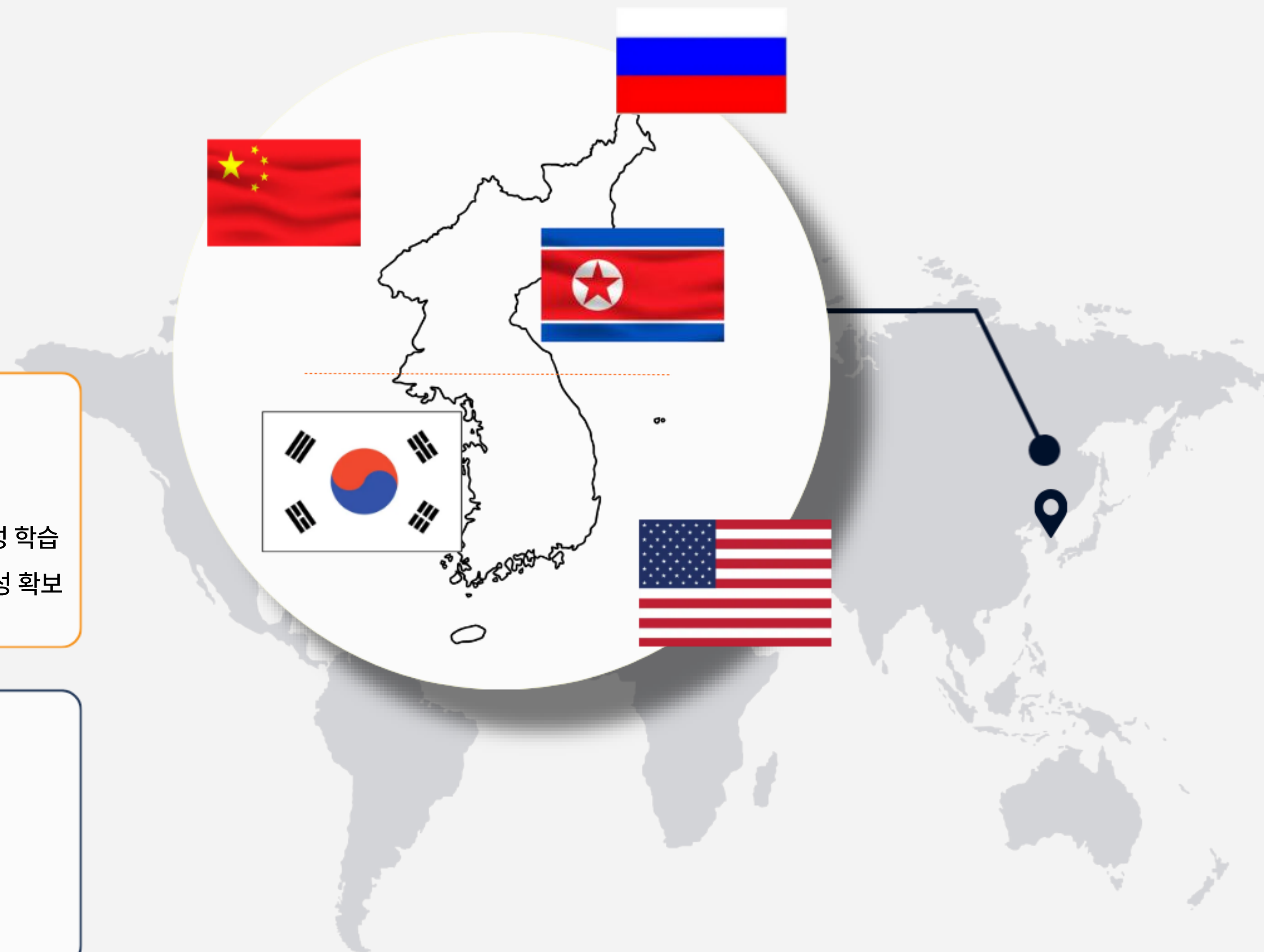
현재 북한에서 사용하고 있는 무기와 외교 관계를 고려하여 아군과 적군을 분리

적군 | 북한 러시아 중국

- ✓ 안보 위협 대응: 한반도 지정학적 리스크 및 '북방 3각' 위협 세력 상정
- ✓ 기술적 계보 반영: 구소련(T-62) 및 중국 기반의 북한 전차(천마/선군호) 설계 특성 학습
- ✓ 데이터 한계 극복: 북한 데이터 부족분을 동일 설계 사상 공유 모델로 보완 및 강건성 확보

아군 | 한국 미국

- ✓ 연합 작전 지원: 한미연합사 체제 하 핵심 증원 전력(미군) 식별 필수
- ✓ 우군 생존성 극대화: 전장 혼란상황 시 이기종 아군 오인 사격 방지



수행 경과 PART 1

데이터 선정 기준 및 범위

현재 북한에서 사용하고 있는 무기와 외교 관계를 고려하여 아군과 적군을 분리



- TERRA 탑재 플랫폼이자 최우선 보호 자산
- 글로벌 수출 모델(K2/K9) 고려



- 한미 연합 작전 핵심 전력
- 이기종 형상 오인 사격 방지

적군	북한, 러시아, 중국
아군	한국, 미국



- T-62: 북한 전차(천마/선군호)의 기술적 원형, 데이터 희소성 해결책
- M-1989/VTT-323: 수도권 타격 위협(장사정포) 및 최다 보유 기종



- 동구권 무기 표준. 북한 기술의 뿌리이자 학습 데이터 확보 기반



- 현대화된 복합 형상(반응장갑 등) 학습을 통한 식별 모델 고도화

수행 경과 PART 1

데이터 종류와 출처

[외부 공개자료 기반의 3종 데이터를 수집]

	외부 수집 이미지 원천 데이터	외부 수집 3D모델 원천데이터	전차 제원 참조 데이터
건수	2,554건	9,664건	15건
용량	24.1MB	11.2GB	1MB
형식	jpg, jpeg, png, webp	gltf, glb, obj, fbx	csv
출처	구글 크롤링 유튜브 영상 크롤링	Sketchfab을 통한 3D 데이터 수집 Hyper 3D를 통한 2D > 3D 데이터 가공	제조사 공개 제원, 공개 리포트, 공개 백과·DB 등 항목 수집 후 표준화
활용	[처리] 중복제거 + 품질 점검 -> 메타정보와 함께 정리	다양한 각도로 활용해 2D 학습데이터 생성	모델별 제원 정보를 일관된 단위로 보여주기 위한 기준

수행 경과 PART 1

데이터 종류와 출처

출처: 구글 크롤링, 3D 모델링

[전차]



	K2	M1A2	T-62	T-90	ZTZ99
장수	1,280장	1,298장	829장	1,032장	900장
실사	320장	338장	109장	312장	180장
3D	960장	960장	720장	720장	720장
형식	jpg, png	jpg, png	jpg, png	jpg, png	jpg, png

수행 경과 PART 1

데이터 종류와 출처

출처: 구글 크롤링, 3D 모델링

[장갑차]



	K200	M2	VTT-323	ZBD-04a	BMP2
건수	230장	548장	737장	822장	908장
실사	198장	68장	17장	102장	188장
3D	32장	480장	720장	720장	720장
형식	jpg, png	jpg, png	jpg, png	jpg, png	jpg, png

수행 경과 PART 1

데이터 종류와 출처

출처: 구글 크롤링, 3D 모델링

[자주포]



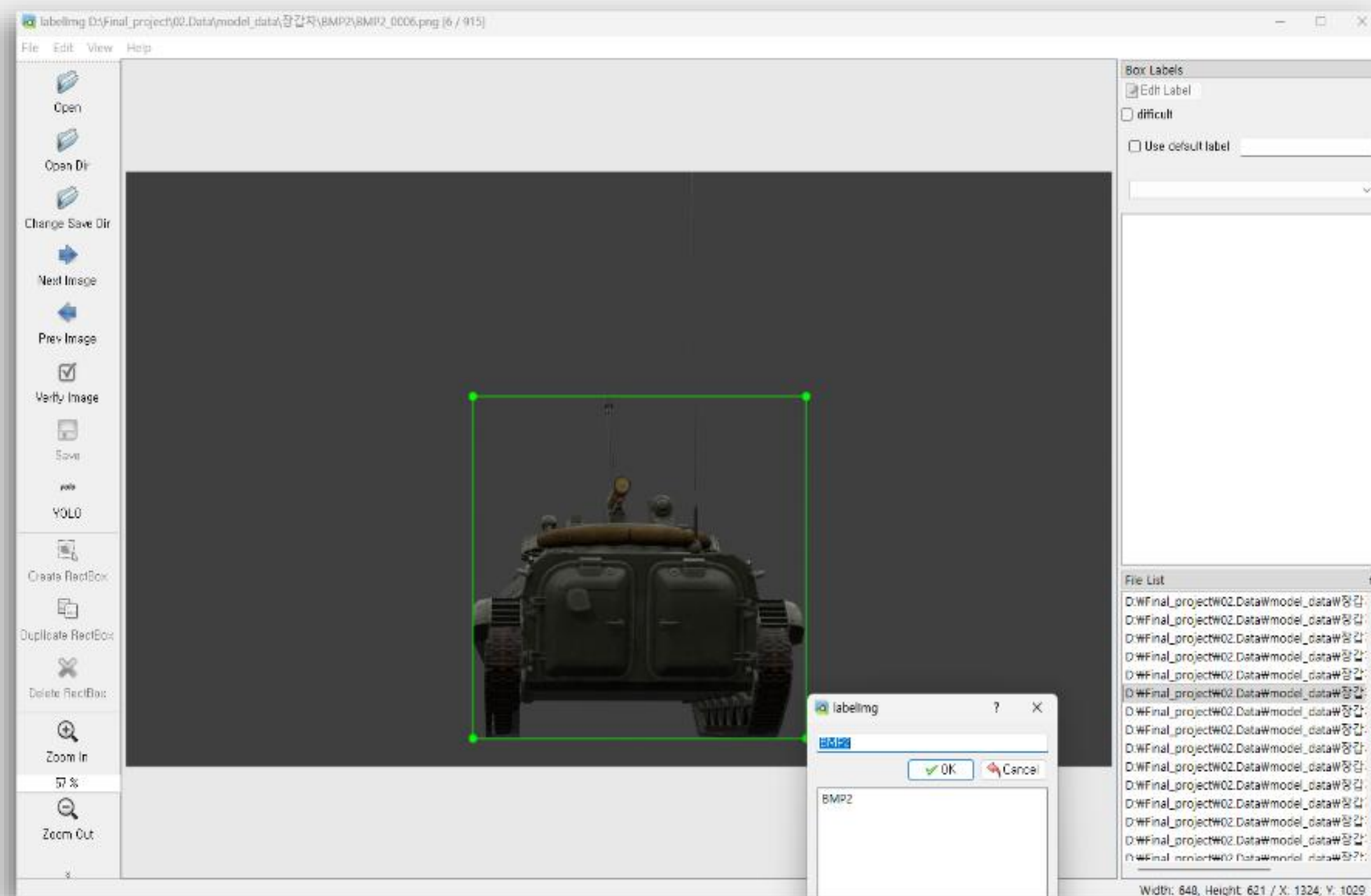
	K-9	M109A6	2S3 Акация	PLZ-05	M-1989
건수	878장	896장	929장	800장	131장
실사	158장	176장	209장	80장	99장
3D	720장	720장	720장	720장	32장
형식	jpg, png	jpg, png	jpg, png	jpg, png	jpg, png

수행 경과 PART 1

데이터 전처리_라벨링



Labellmg



0°



30°



°

60°



90°



각 기종별(15개)

- 3D 촬영 각도별 50장
- 실사 이미지 50장

▶ 총 250*15장 수기 라벨링



[YOLO] 자동 라벨링 데이터 셋 구축

수행 경과 PART 1

데이터 전처리_라벨링



YOLO



1	0.344531	0.586806	0.548438	0.826389
class number	X_center	Y_center	width	height

기동무기체계 15종 -
각250장



데이터 셋으로 yolov8L 모델 생성



생성된 모델로 나머지 이미지 라벨링



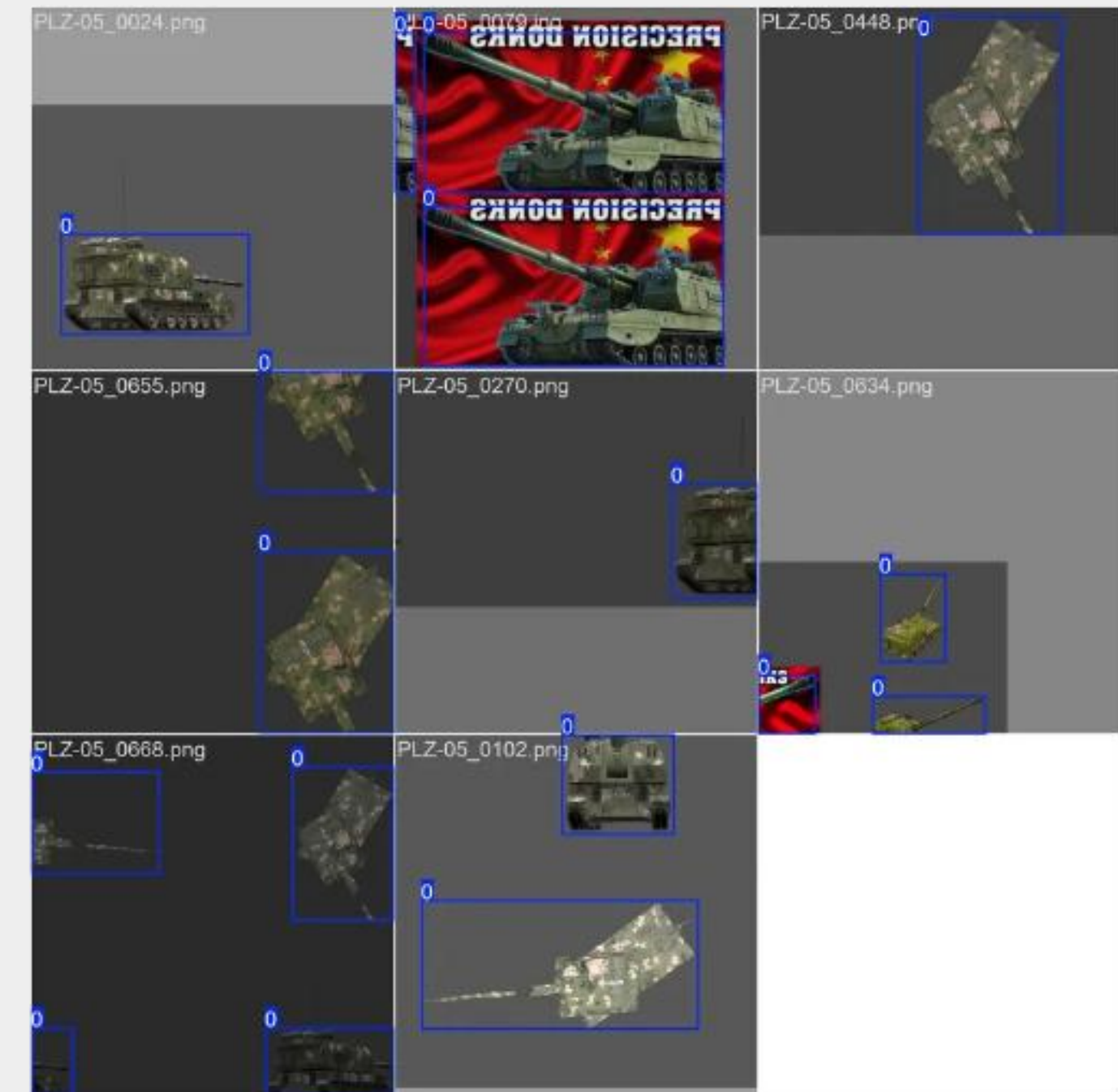
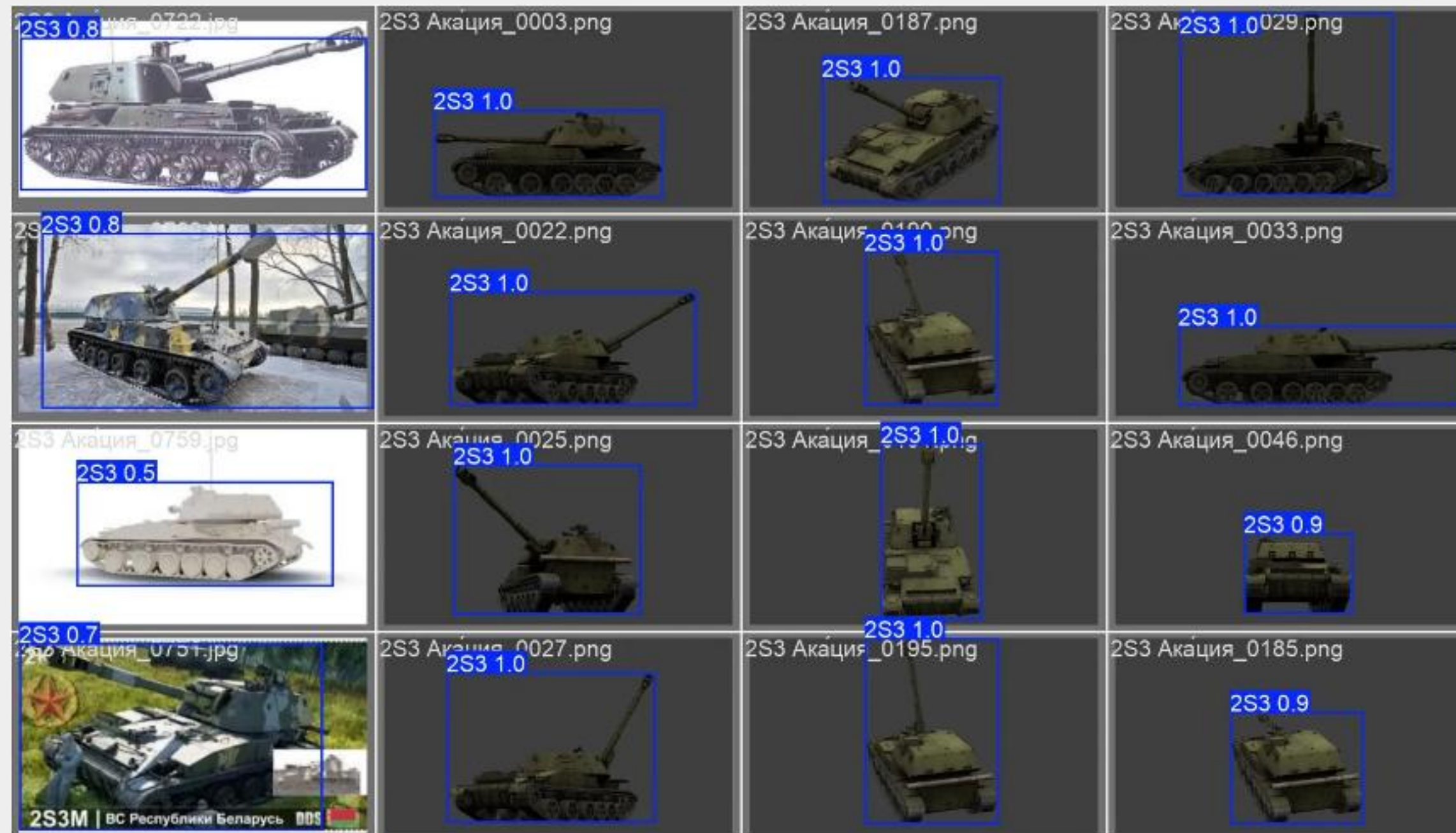
K2_000001.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000002.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000003.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000004.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000005.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000006.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000007.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000008.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000009.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000010.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000011.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000012.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000013.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000014.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000015.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000016.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000017.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서
K2_000018.txt	2025-12-16 오후 3:53	텍스트 문서

수행 경과 PART 1

데이터 전처리_라벨링



YOLO



수행 경과 PART 1

데이터 전처리_라벨 데이터 통합



CSV



No	Category	File_Name	Major_Cat	Minor_Cat	Overall_M	Friend_Ene	Data_Type	Label_X	Label_Y	Label_W	Label_H	Resolution_W	Resolution_H	Resolution	BBox_Ratio	Combat_Weight	Crew_Capacity	Length	Width	Height
1	K2	K2_000001	0	0	0	0	0	0.37	0.58631	0.633333	0.684524	300	168	300x168	0.433532	55	3	10.8	3.6	2.4
2	K2	K2_000002	0	0	0	0	0	0.524911	0.469274	0.921708	0.882682	281	179	281x179	0.813575	55	3	10.8	3.6	2.4
3	K2	K2_000003	0	0	0	0	0	0.494208	0.528351	0.980695	0.860825	259	194	259x194	0.844207	55	3	10.8	3.6	2.4
4	K2	K2_000004	0	0	0	0	0	0.449807	0.551546	0.644788	0.298969	259	194	259x194	0.192772	55	3	10.8	3.6	2.4
5	K2	K2_000005	0	0	0	0	0	0.300347	0.6	0.565972	0.674286	288	175	288x175	0.381627	55	3	10.8	3.6	2.4
6	K2	K2_000006	0	0	0	0	0	0.502222	0.493333	0.968889	0.577778	225	225	225x225	0.559803	55	3	10.8	3.6	2.4
7	K2	K2_000007	0	0	0	0	0	0.502222	0.24	0.995556	0.471111	225	225	225x225	0.469017	55	3	10.8	3.6	2.4
8	K2	K2_000008	0	0	0	0	0	0.506667	0.468889	0.862222	0.457778	225	225	225x225	0.394706	55	3	10.8	3.6	2.4
9	K2	K2_000009	0	0	0	0	0	0.551724	0.554598	0.862069	0.545977	290	174	290x174	0.47067	55	3	10.8	3.6	2.4
10	K2	K2_000010	0	0	0	0	0	0.507634	0.443005	0.80916	0.637306	262	193	262x193	0.515683	55	3	10.8	3.6	2.4
11	K2	K2_000011	0	0	0	0	0	0.513333	0.457778	0.84	0.497778	225	225	225x225	0.418134	55	3	10.8	3.6	2.4
12	K2	K2_000012	0	0	0	0	0	0.503636	0.535519	0.905455	0.786885	275	183	275x183	0.712489	55	3	10.8	3.6	2.4
13	K2	K2_000013	0	0	0	0	0	0.523411	0.494048	0.819398	0.702381	299	168	299x168	0.57553	55	3	10.8	3.6	2.4
14	K2	K2_000014	0	0	0	0	0	0.67	0.598214	0.62	0.803571	300	168	300x168	0.498214	55	3	10.8	3.6	2.4
15	K2	K2_000015	0	0	0	0	0	0.502577	0.490347	0.840206	0.972973	194	259	194x259	0.817498	55	3	10.8	3.6	2.4
16	K2	K2_000016	0	0	0	0	0	0.484536	0.50289	0.859107	0.99422	291	173	291x173	0.854141	55	3	10.8	3.6	2.4
17	K2	K2_000017	0	0	0	0	0	0.315	0.622024	0.276667	0.255952	300	168	300x168	0.070813	55	3	10.8	3.6	2.4
18	K2	K2_000018	0	0	0	0	0	0.638333	0.556548	0.55	0.708333	300	168	300x168	0.389583	55	3	10.8	3.6	2.4
19	K2	K2_000019	0	0	0	0	0	0.505747	0.417098	0.8659	0.523316	261	193	261x193	0.453139	55	3	10.8	3.6	2.4
20	K2	K2_000020	0	0	0	0	0	0.529018	0.544643	0.941964	0.482143	224	224	224x224	0.454161	55	3	10.8	3.6	2.4
21	K2	K2_000021	0	0	0	0	0	0.508889	0.366667	0.6	0.466667	225	225	225x225	0.28	55	3	10.8	3.6	2.4
22	K2	K2_000022	0	0	0	0	0	0.524254	0.43883	0.772388	0.590426	268	188	268x188	0.456038	55	3	10.8	3.6	2.4
23	K2	K2_000023	0	0	0	0	0	0.5	0.726667	0.946667	0									
24	K2	K2_000024	0	0	0	0	0	0.554	0.608434	0.836	0									
25	K2	K2_000025	0	0	0	0	0	0.565455	0.592896	0.774545	0									
26	K2	K2_000026	0	0	0	0	0	0.405455	0.461749	0.607273	0									
27	K2	K2_000027	0	0	0	0	0	0.588768	0.453297	0.597826	0									
28	K2	K2_000028	0	0	0	0	0	0.505917	0.121212	0.928994	0									
29	K2	K2_000029	0	0	0	0	0	0.408497	0.609091	0.496732	0									
30	K2	K2_000030	0	0	0	0	0	0.481366	0.36901	0.950311	0									
31	K2	K2_000031	0	0	0	0	0	0.558182	0.551913	0.498182	0									
32	K2	K2_000032	0	0	0	0	0	0.23569	0.261765	0.457912	0									
33	K2	K2_000033	0	0	0	0	0	0.511583	0.525773	0.938224	0									

대분류 (Major)	모델명 (Category)	소분류 (Minor)	전체 ID (Overall)	피아식별 (Friend_Enemy)
0 (전차)	K2	0	0	0 (아군)
0	M1A2	1	1	0 (아군)
0	T-62	2	2	1 (적군)
0	T-90	3	3	1 (적군)
0	ZTZ99	4	4	1 (적군)
1 (장갑차)	K200	0	5	0 (아군)
1	M2	1	6	0 (아군)
1	VTT-323	2	7	1 (적군)
1	BMP2	3	8	1 (적군)
1	ZBD-04a	4	9	1 (적군)
2 (자주포)	K-9	0	10	0 (아군)
2	M109A6	1	11	0 (아군)
2	M-1989	2	12	1 (적군)
2	2S3	3	13	1 (적군)
2	PLZ-05	4	14	1 (적군)

[컬럼]

[설명]

No

데이터 일련번호

Category

기동 무기 체계 모델명

File_Name

이미지 파일명

Major_Category

대분류 (장비 종류)

Minor_Category

소분류 (대분류 내

Overall_Model_ID

순서)

Friend_Enemy

전체 모델 고유 ID

Data_Type

피아식별

Label_X

실사/합성데이터

Label_Y

BBox 중심 X좌표

Label_W

BBox 중심 Y좌표

Label_H

BBox 너비

Resolution_W

BBox 높이

Resolution_H

이미지 너비

Resolution_W*H

이미지 높이

BBox_Ratio

해상도 통합 표기

Combat_Weight

객체 면적 비율

Crew_Capacity

전투 중량

Length

승무원/탑승보병

Width

전장 (길이)

Height

전폭 (너비)

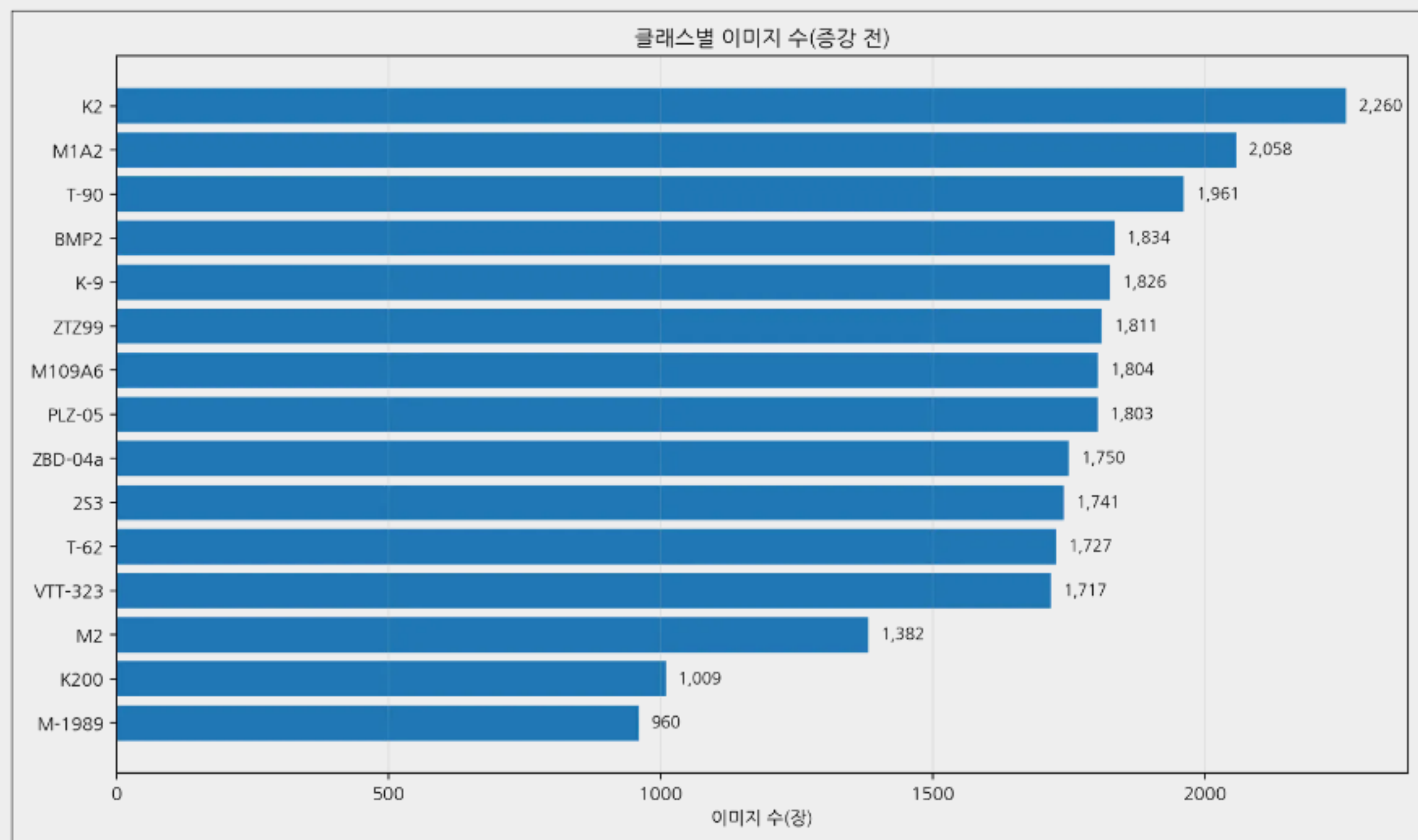
전고 (높이)

수행 경과 PART 1

데이터 증강



클래스 불균형(최소 960장~최대 2,260장)을 기하학적 변형 기반 증강으로 보완



- 기하학적 변형 적용 : 좌우 반전, 회전, 크기 조절, 원근 변환
-> 시점 다양성 확보
- 합성 데이터 실사화 처리
- : 흐림, 노이즈, 부분 가림 효과로 도메인 차이 완화
- 클래스 부족분 보완
- : 목표 수량까지 반복 증강하여 데이터 균형 조정

수행 경과 PART 1

3D 증강방식



3D기반 데이터 증강을 적용

부분적 가림 + 블러, 노이즈

장애물에 가려진 현상 &
전장에서 노이즈에 대한 훈련



수행 경과 PART 1

실사데이터 증강방식

A Albumentations 

transform_geometric 적용

좌우반전, 회전(Rotate $\pm 15^\circ$), 밝기·대비 조절($\pm 20\%$), 모션 블러(Motion Blur)



수행 경과 PART 1

데이터 증강 데이터

[전차]

	K2	M1A2	T-62	T-90	ZTZ99
증강 전	1,280장	1,298장	829장	1,032장	900장
증강 데이터수	980장	760장	898장	929장	911장
총 데이터	2260장	2058장	1727장	1961장	1811장

[장갑차]

	K200	M2	VTT-323	ZBD-04a	BMP2
증강 전	230장	548장	737장	822장	908장
증강 데이터수	779장	834장	980장	928장	926장
총 데이터	1009장	1382장	1717장	1750장	1834장

[자주포]

	K-9	M109A6	2S3 Акация	PLZ-05	M-1989
증강 전	878장	896장	929장	800장	131장
증강 데이터수	948장	908장	812장	1003장	829장
총 데이터	1826장	1804장	1741장	1803장	960장

수행 경과 PART 1

데이터 증강 데이터

전후 비교 한눈에 보기 !



이름	증강 전	증강 데이터수	증강 데이터
K2	1280	980	2260
M1A2	1298	760	2058
T-62	829	898	1727
T90	1032	929	1961
ZTZ99	900	911	1811
K200	230	779	1009
M2	548	834	1382
VTT_323	737	980	1717
ZBD-04a	822	928	1750
BMP2	908	926	1834
K-9	878	948	1826
M109	896	908	1804
2S3	929	812	1741
PLZ-05	800	1003	1803
M-1989	131	829	960

수행 경과 PART 1

DB 설계

실시간 전술 데이터의 저장 · 보호 · 정리 · 학습 기반 제공

주요 역할

우리 DB의
주요 역할 4가지는?

- 데이터 주권·보안 강화
- 정밀 타격 참조 제공
- 작전 기록·AAR 지원
- 공간정보·고속 조회



운영 데이터

탐지·시간·정확도 로그 저장
↓
AAR 재현 근거



안전 장치

온프레미스 저장으로
유출·단절 리스크 최소화



요약/집계

지도·좌표는 캐시로
즉시 조회(지연 최소화)

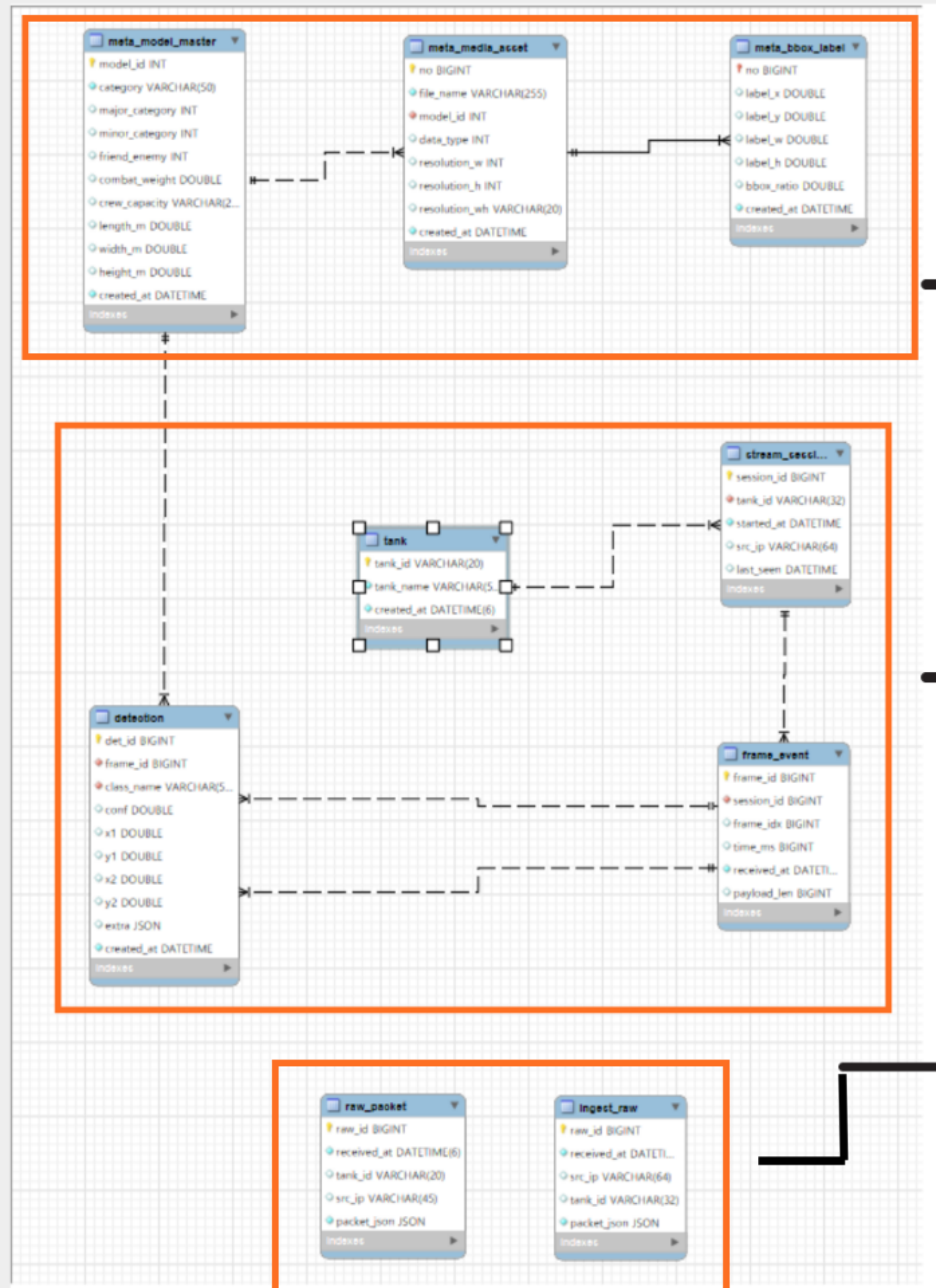


메타정보

차량 제원 DB화
↓
거리·속도 산출 정확도 개선

수행 경과 PART 1

DB 설계



학습 메타/라벨 영역

- 학습용 이미지·라벨(BBox)·모델 제원 관리
- 데이터셋 버전/정합성 검증 기반 제공

실시간 운용 로그 영역

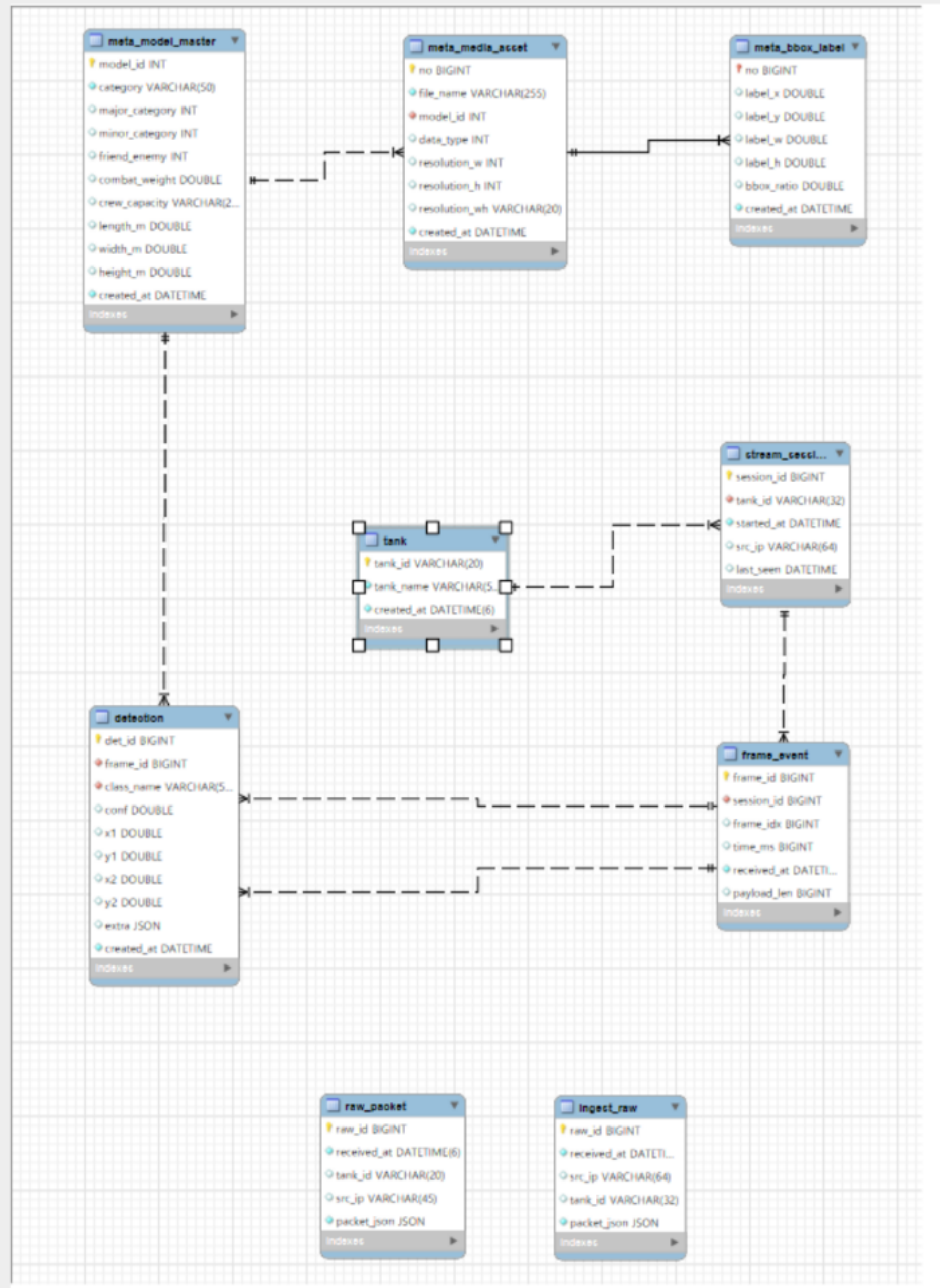
- 전차 접속 세션·프레임 수신·탐지 결과를 구조화 저장
- 핵심 흐름: tank → stream_session → frame_event → detection

원본 패킷 보관 영역

- 수신 JSON 원본을 그대로 저장해 장애·검증·재처리 지원
- 구조화 적재 실패 시에도 데이터 손실 최소화

수행 경과 PART 1

DB 설계



테이블	용도(개요)
tank	전차 기본 정보, 식별 키 관리
stream_session	전차 접속 세션, 시작/마지막 수신 등 운영 상태 기록
frame_event	프레임 단위 수신 이벤트 세션과 프레임 연결
detection	프레임별 탐지 결과, 클래스/신뢰도/바운딩박스 저장
ingest_raw	수신 원본 JSON 패킷 저장, 재처리·검증용 안전장치
raw_packet	원본 패킷 백업 저장, 장애 상황 추적용
meta_model_master	차종·제원 마스터, 물리 산출 참조 데이터 기반
meta_media_asset	학습 미디어 메타, 파일명·해상도 등 관리
meta_bbox_label	학습 라벨 좌표, 미디어와 라벨 연결

수행 경과 PART 1

모델 설계

실시간 표적 탐지·추적을 위한 단일 단계 탐지 모델 설계

설계 핵심

정확도와 실시간성을
동시에 달성

- 시험데이터·시나리오 검증
- 단일 단계 탐지 전환
- 손실·해상도 튜닝
- 신뢰도 필터·연속추적



실시간 추론

0.1초 이내 출력 목표
양자화로 지연 최소화

정밀 튜닝

박스 오차 페널티 강화
윤곽 학습 강화

정밀도 향상

정밀도 15% 향상
원거리 과대 박스 개선

검증 체계

시험 데이터 정량 검증
시나리오 기반 안정성 평가

수행 경과 PART 1

초기 모델 설계

피아식별 / 기동무기체계 모델 판별

객체 발견

Data: 12,000 / Epoch = 100

1차 분류

3-Class



전차

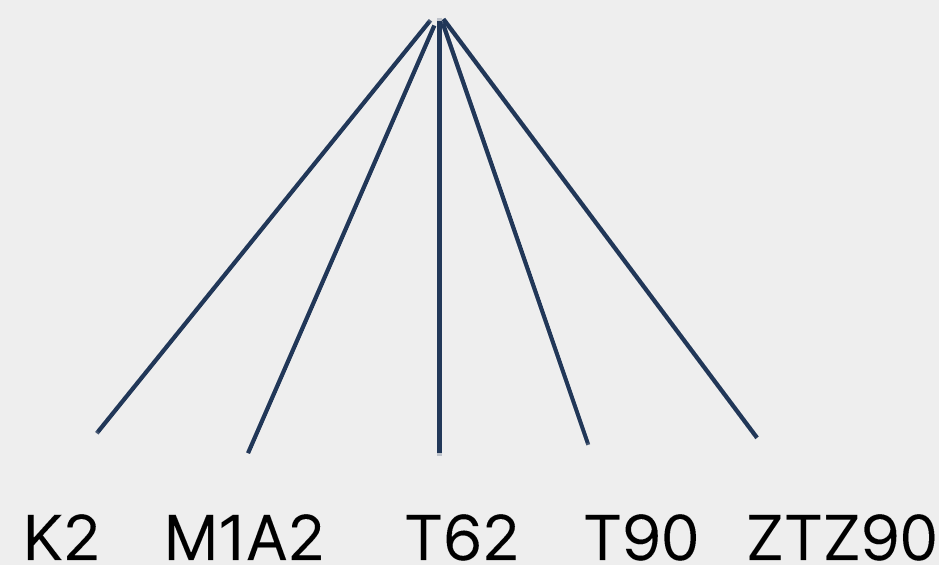


장갑차

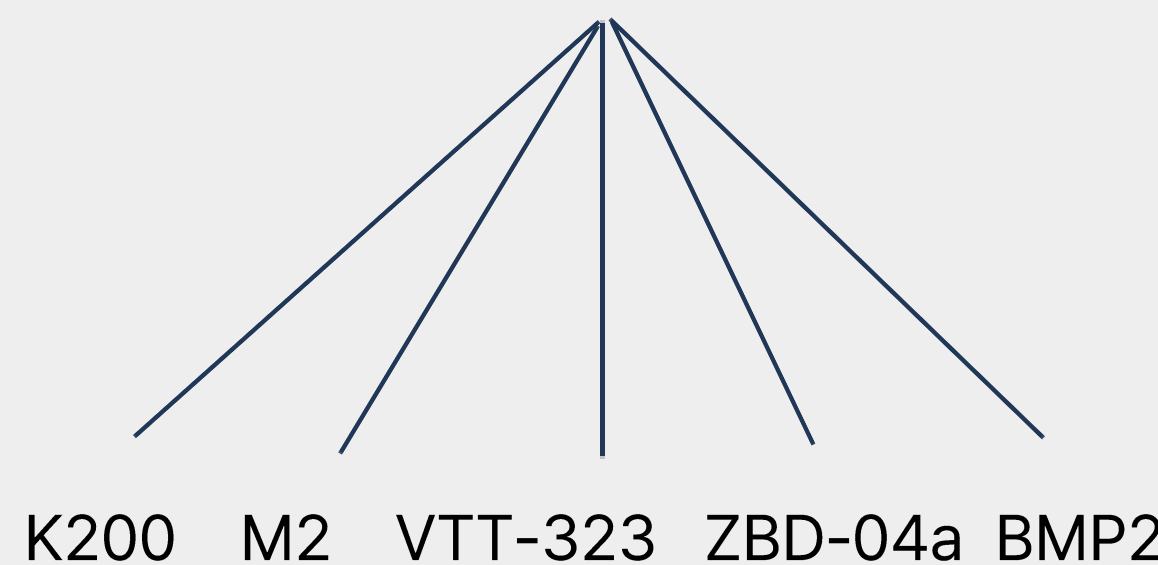


자주포

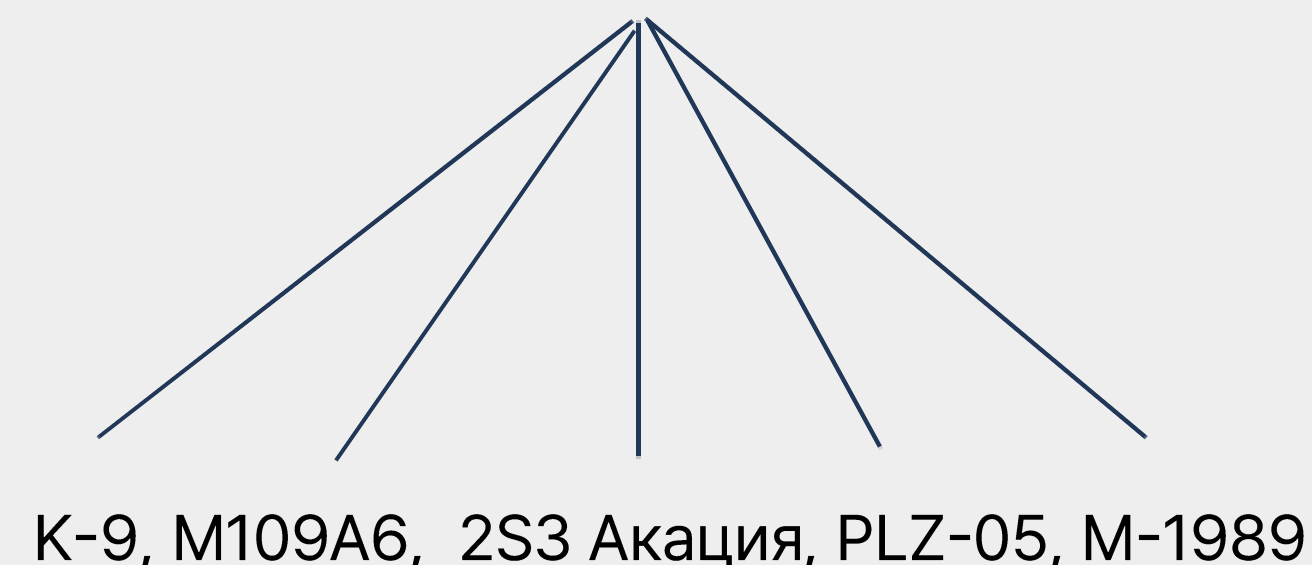
2차 분류



5-Class



5-Class



5-Class

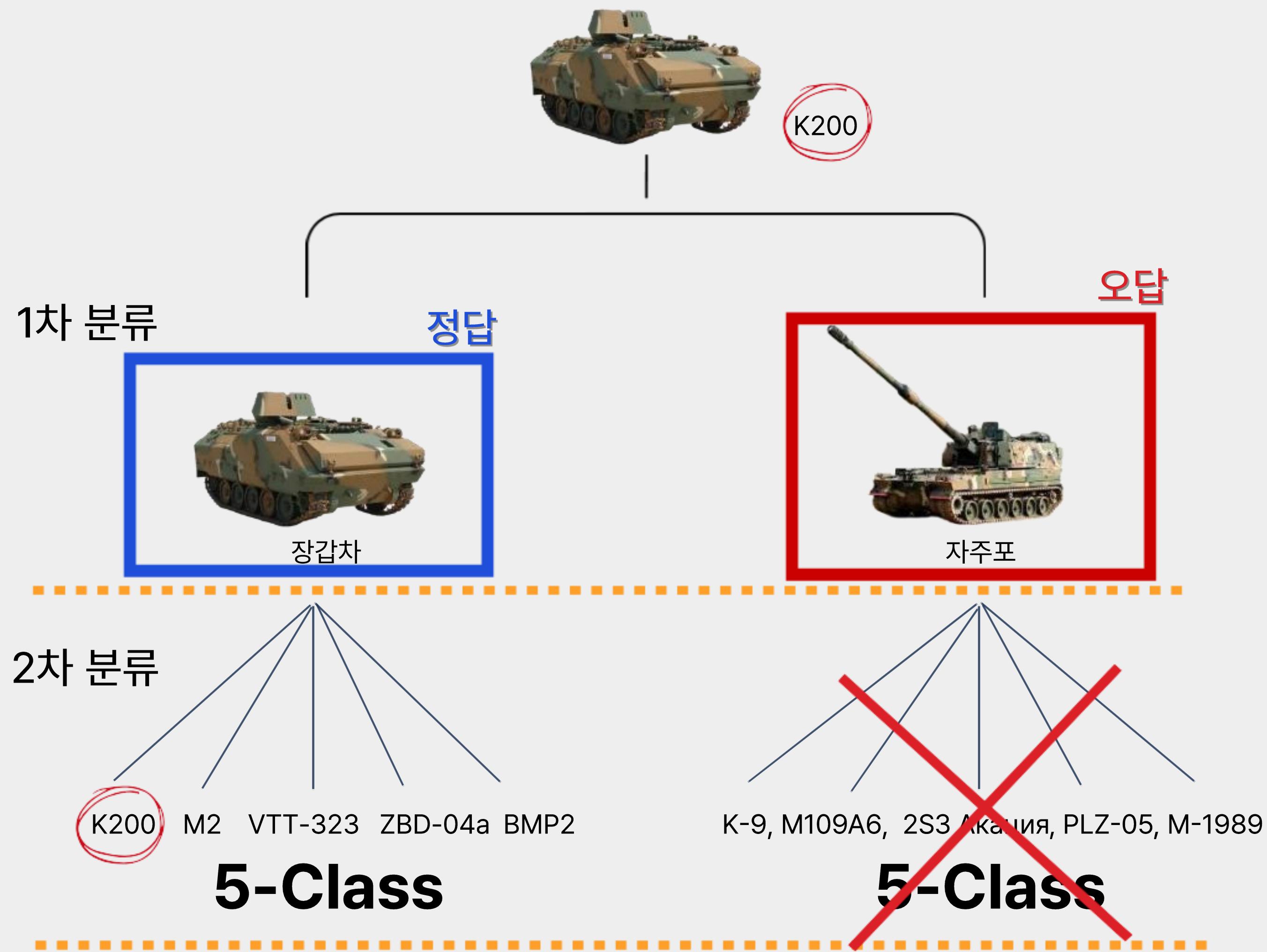
수행 경과 PART 1

초기 모델 문제점(1)

1차 3-Class 분류에서 잘못 분류한 경우,
2차 5-Class 분류에서는 필연적으로 오답 발생

낮은 Precision($TP/(TP+FP)$)값 출력 우려

Ex) 장갑차를 자주포로 잘못 분류한 경우



수행 경과 PART 1

초기 모델 문제점(2)

[연산 부하 과다]

총 4개의 모델을 동시에 메모리에 로드하는 과정에서, 전술 노트북의 GPU VRAM 용량을 초과하여 T.E.R.R.A 프로그램 구동 시 잦은 섯다운 발생.

이를 해결하기 위해 RNN 방식을 활용하였으나, 같은 결과 발생

[결론]

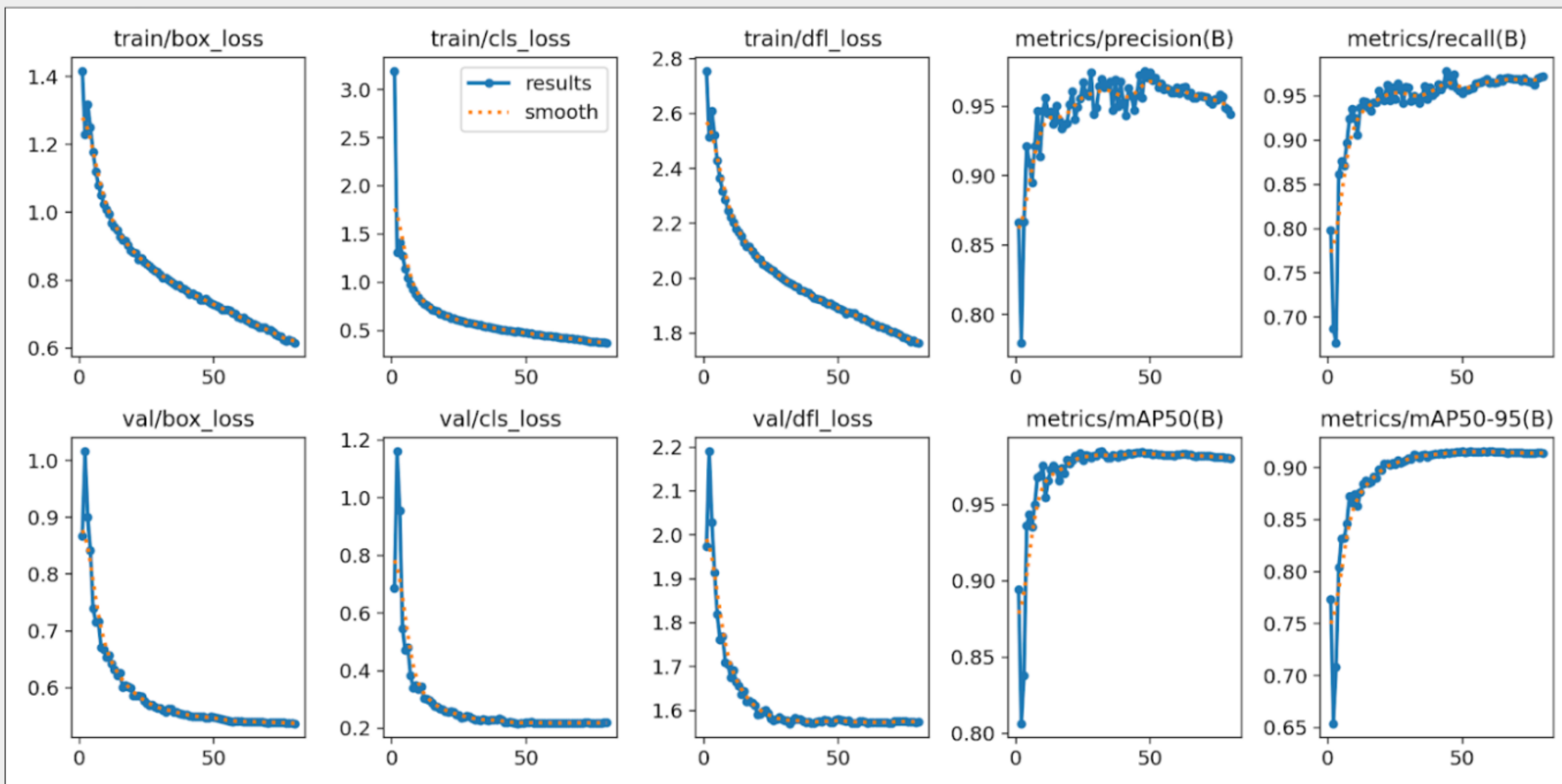
실시간성, 정확성이 중요한 MUM-T 환경에 부적합하다고 판단하여 초기 모델 전량 폐기.



수행 경과 PART 1

초기 모델 성능 요약

[RESULT]



수행 경과 PART 1

최종 모델 설계

15-Class

15개 기종을 한 번의 연산으로 수행하는 단일 단계 감지

[학습 요약]

Model : YOLOv11s

Phase 1: Data: 23843 / Epoch = 100 (초기 학습)

Phase 2: Data: 573 / Epoch = 500 (부가 학습)

Phase 3: Data: 616 / Epoch = 500 (부가 학습)

Phase 4: Data 601 / Epoch = 500 (부가 학습)

```
results = model.train(  
    data=yaml_path, # 데이터셋 경로 변수 확인 필요  
    epochs=100,  
    imgsz=1280, # 고해상도 유지  
    batch=-1,  
    patience=20,  
    save=True,  
    save_period=5, # Colab 내부에 5 epoch마다 저장  
  
    # [* 핵심: 고정밀(High-Precision) 튜닝]  
    # mAP75-90 수준의 정확도를 위해 박스 손실 가중치를 높입니다.  
    box=10.0, # (기본 7.5) -> 박스 좌표를 훨씬 더 엄격하게 맞추도록 강제  
    dfl=2.5, # (기본 1.5) -> 미세한 경계선 조정을 위한 가중치 상향  
    iou=0.7, # 학습 시 IoU 임계값 (0.7 이상 겹쳐야 정답으로 간주하는 경향 강화)  
  
    # [증강 파라미터]  
    mosaic=1.0,  
    mixup=0.1,  
    copy_paste=0.1,  
    close_mosaic=10,  
  
    name='TERRA_Model_v1',  
    exist_ok=True,  
    optimizer='auto'
```


수행 경과 PART 1

최종 모델 학습 전략

- box = 10.0 -> 모델이 BBox 경계를 확실히 파악하도록 지원 (기존 7.5)
- mixup = 0.1 -> Dataset 중 10%는 객체가 앞뒤로 겹치는 상황 학습
- dfl = 2.5 -> 흐릿한 경계선(위장막 등)에서도 객체 윤곽을 명확히 학습 (기존 1.5)
- copy_paste = 0.1 -> 배경 영향 없이 확실한 객체 윤곽 학습
- close_mosaic = 10 -> 종료 10개 전 모자이크 종
- iou = 0.7 -> 객체가 2개 이상 탐지될 경우, 70%이상 겹쳐야 하나의 객체로 인식
- mosaic = 1.0 -> 모자이크 증강(4장 → 1장)

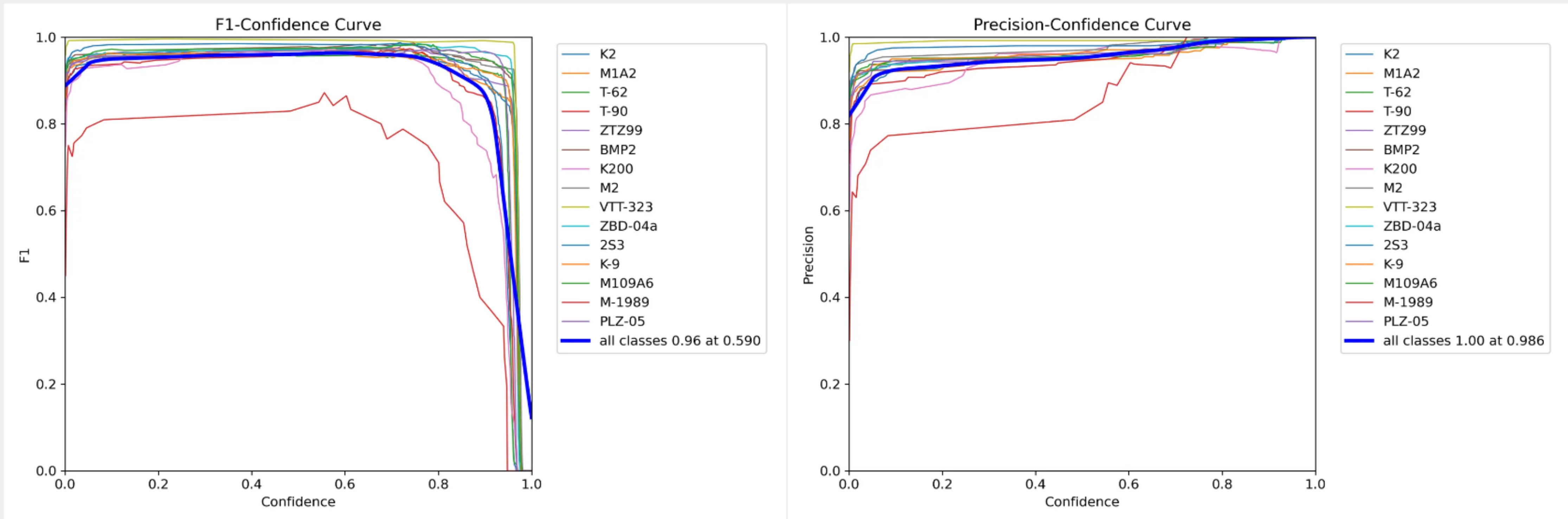
수행 경과 PART 1

최종 모델 학습 전략 적용 기대 효과

- 복합 환경 적응성 강화: Mosaic(1.0) 및 Mixup 기법 적용, 전장의 복잡한 배경 및 물체 겹침 현상에 대한 탐지 성능 극대화
- 객체 식별 정교화: Copy-Paste 증강을 통해 기갑 장비의 미세 특징 학습 유도
- 최종 모델 안정화: Close Mosaic 기능을 활용하여 학습 후반부 이미지 왜곡 제거. 실전 데이터와의 괴리 최소화
- 수렴 안정성: Box/Cls Loss의 지속적인 하락으로 위치 추적 및 객체 분류의 높은 신뢰도 확보
- 종합 성능: mAP50 목표를 만족하여 실시간 지휘 통제에 적합한 수준의 정확도 구현
- 실전 대응력: Precision과 Recall 그래프의 상향 수렴을 통해
- 오탐지율(False Alarm Rate) 및 미탐지율(Miss Rate) 최소화

수행 경과 PART 1

최종 모델 성능(1)

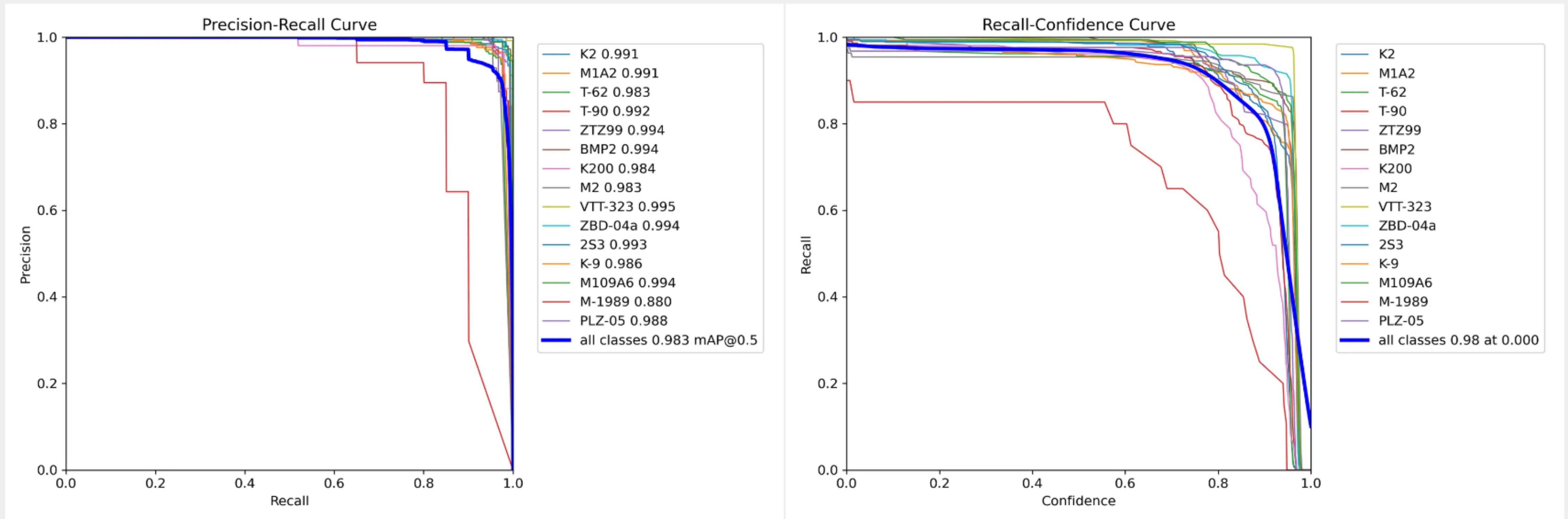


[F1-confidence Curve]

[Precision-Confidence Curve]

수행 경과 PART 1

최종 모델 성능(2)

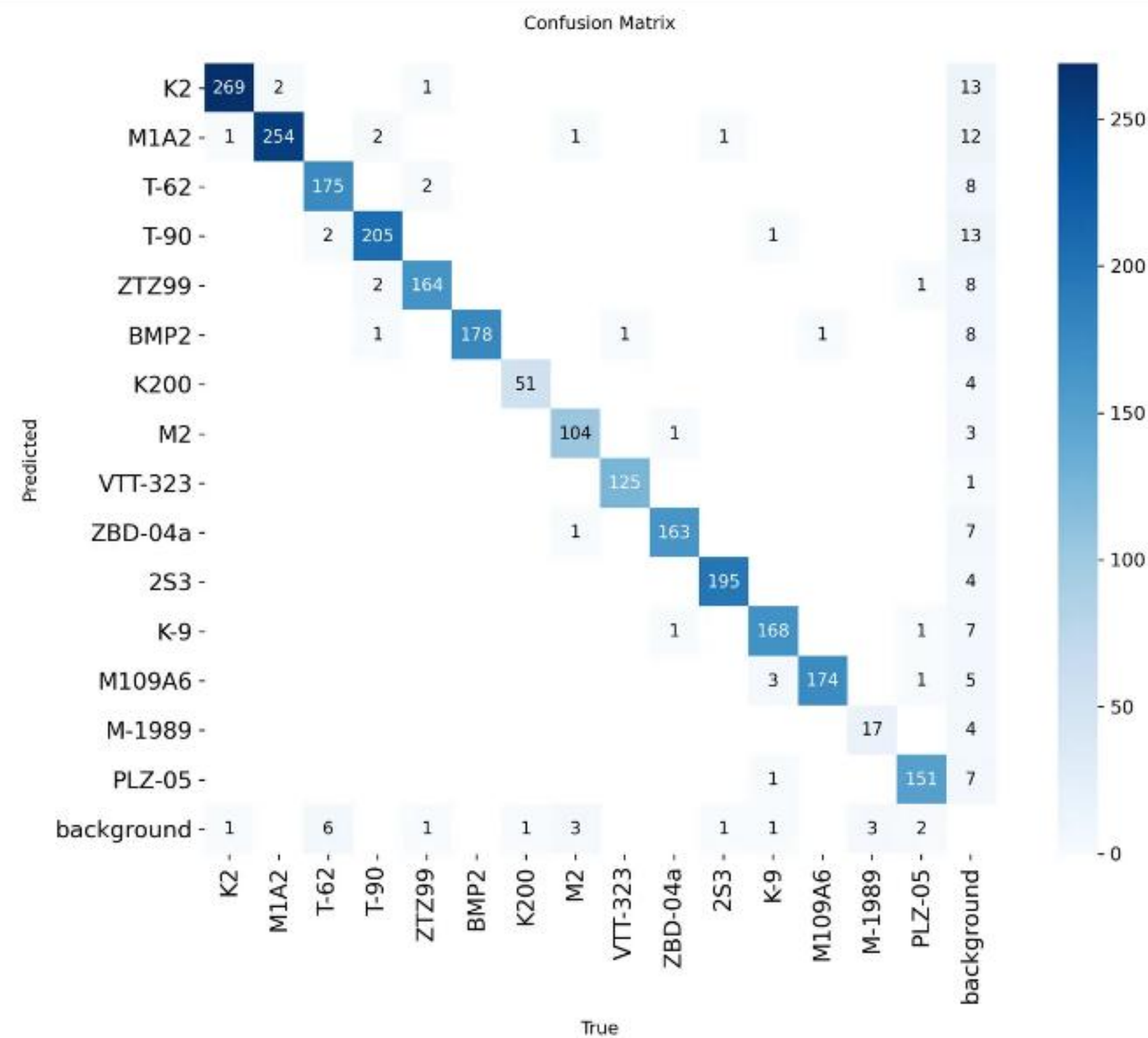


[Precision-Recall Curve]

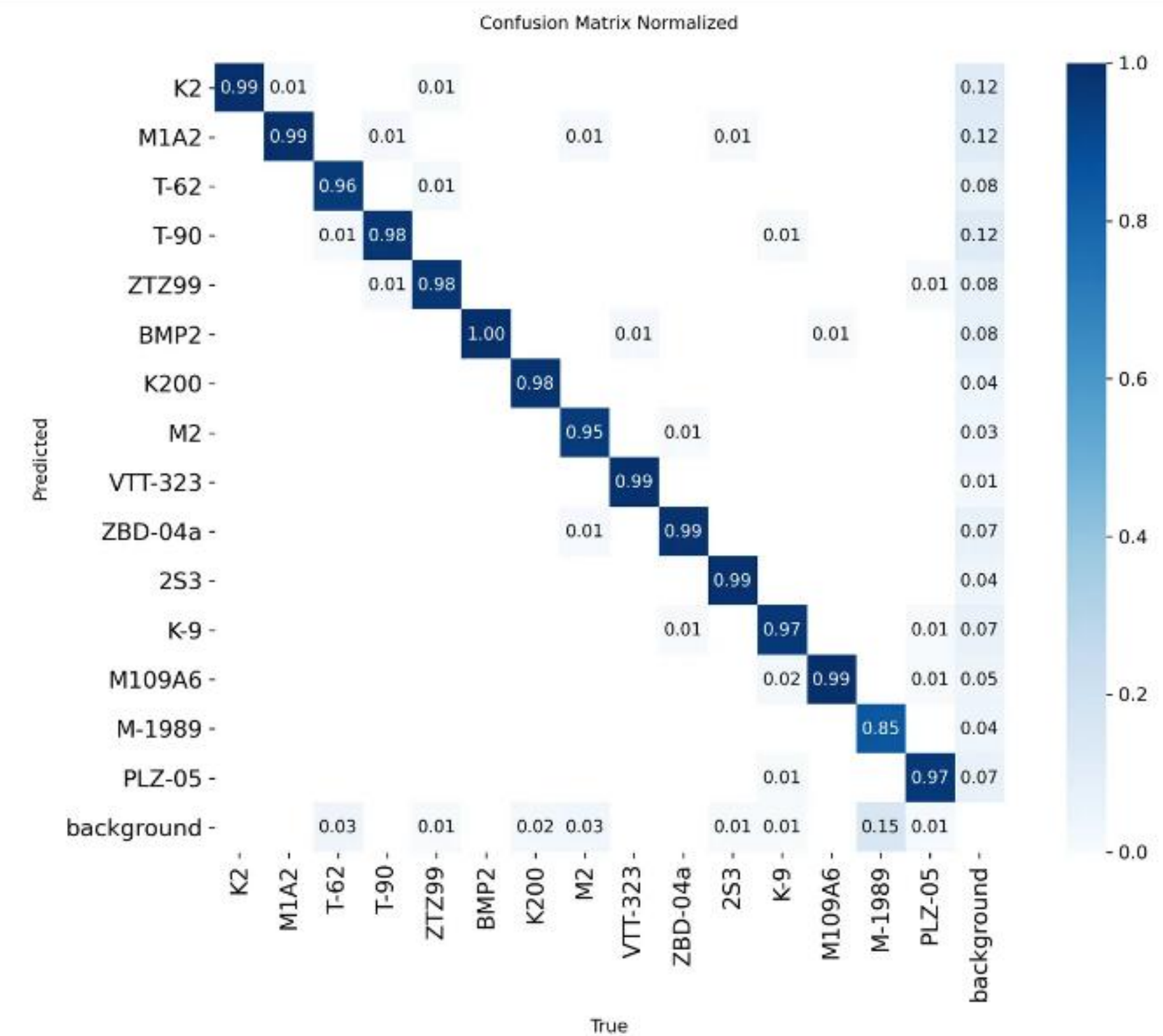
[Recall-Confidence Curve]

수행 경과 PART 1

최종 모델 성능(3)



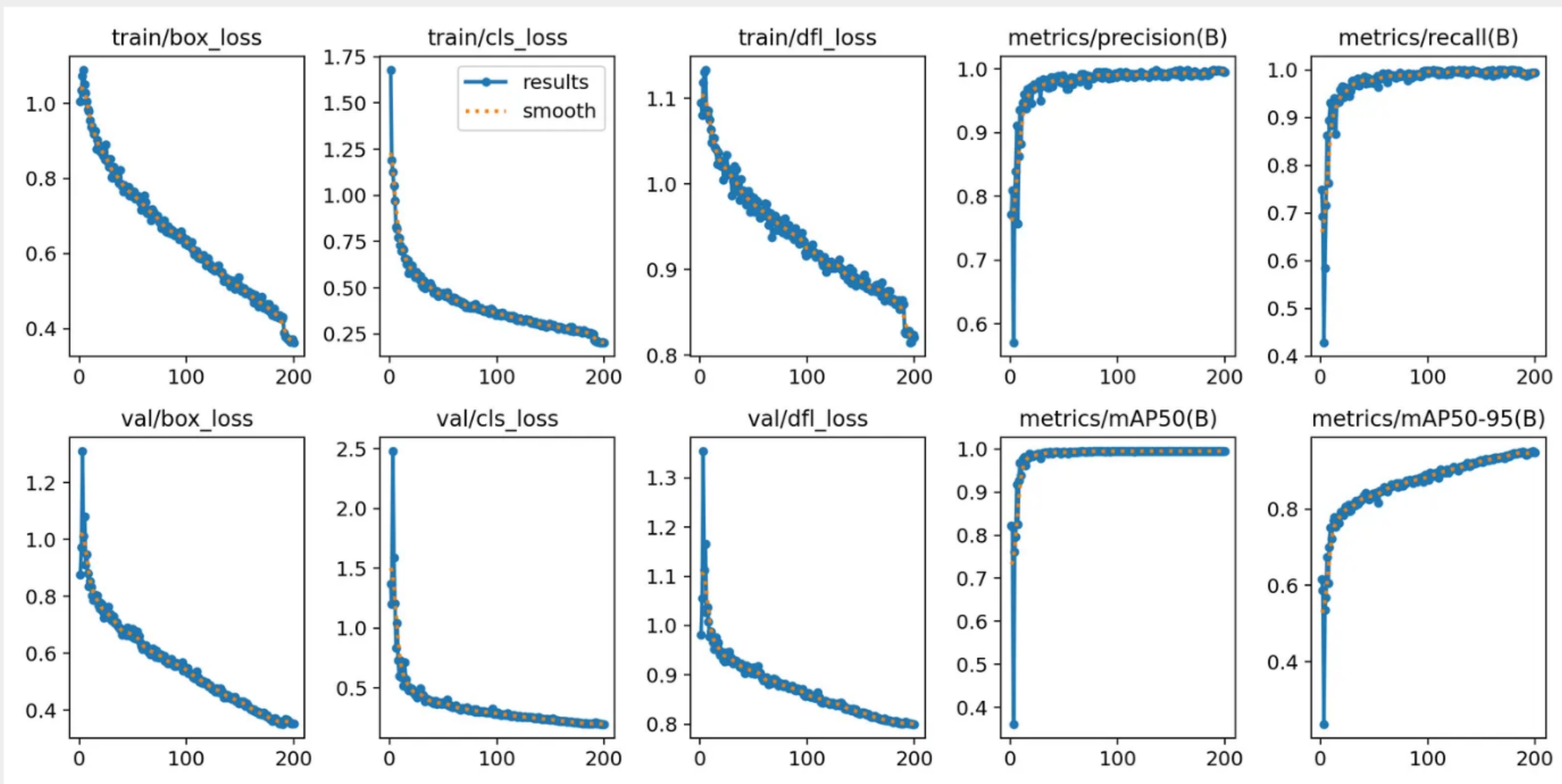
[Confusion Matrix]



[Confusion Matrix Normalized]

수행 경과 PART 1

최종 모델 성능(4)



04 수행 경과

PART 1

기동무기체계 식별 : 전차 탐지 분류

PART 2

GIS 기반 기동 가능로·위험구역 의사결정 지원



수행 경과 PART2:기동 가능 경로 판단

데이터 수집

도로 데이터 수집



노드										
필드를 구분하는 접두자/시작접, 필드 종료값으로 끝나는 노드명/구분, 연결 지점에 따라 다르며, 모든 시퀀싱, 고분해능 데이터, 모든 구조 변환, 모든 구조 변환을 다로 운영 변환, 모든 변환을 다로 운영 변환, 그 외에 11개의 수치가 생략되어 있다. 숫자는 지수										
보여주기	피전편이 순서대로는 노드와 함께 피전편의 상세 정보를 보여주는 데 사용									
필드명	MODE_ID	MODE_TYPE	MODE_NAME	TURN_ID	SPOTDATE	REMARK	HST_TYPE	HSTREMARK		
속성명	노드시퀀스	노드구분	노드명칭	회전시퀀스	구분코드	비고	관측시퀀스	관측시퀀스		

[illegible]

01 정밀 도로망 정보_ 전체 도로 네트워크의 골격 수집

02 교량 정보_ 하중 제한 판단 기초 자료 수집

03 터널 정보_

높이 제한 구역 자료 수집

수행 경과 PART 2 : 기동 가능 경로 판단

데이터 종류와 출처

[국가기관의 검증된 3종 표준 데이터 수집]

	전국표준노드링크	전국교량표준데이터	전국도로터널정보표준데이터
건수	1,553,744건	35,018건	3,752건
용량	24.1MB	10.9MB	1MB
형식	cpg, dbf, prj, shp, shx	csv, xml, json	csv
출처	국가교통정보센터	공공데이터 포털, 국토교통부	국토교통부
활용	링크 : *노드-노드를 연결한 도로중심선을 방향별로 일정간격 이격시켜 생성한 선으로서 실제 도로구간	기동운용체계의 하중 제한을 판단하는 기초 자료로 사용	높이 제한 구역을 식별

* 노드 : 도로교차점, 도로 시종점, 교통통제점, 도로 구조변환점, 행정구역 변환점, 도로 운영 변환점, 교통 진출입점 등

수행 경과 PART 2: 기동 가능 경로 판단

데이터 전처리

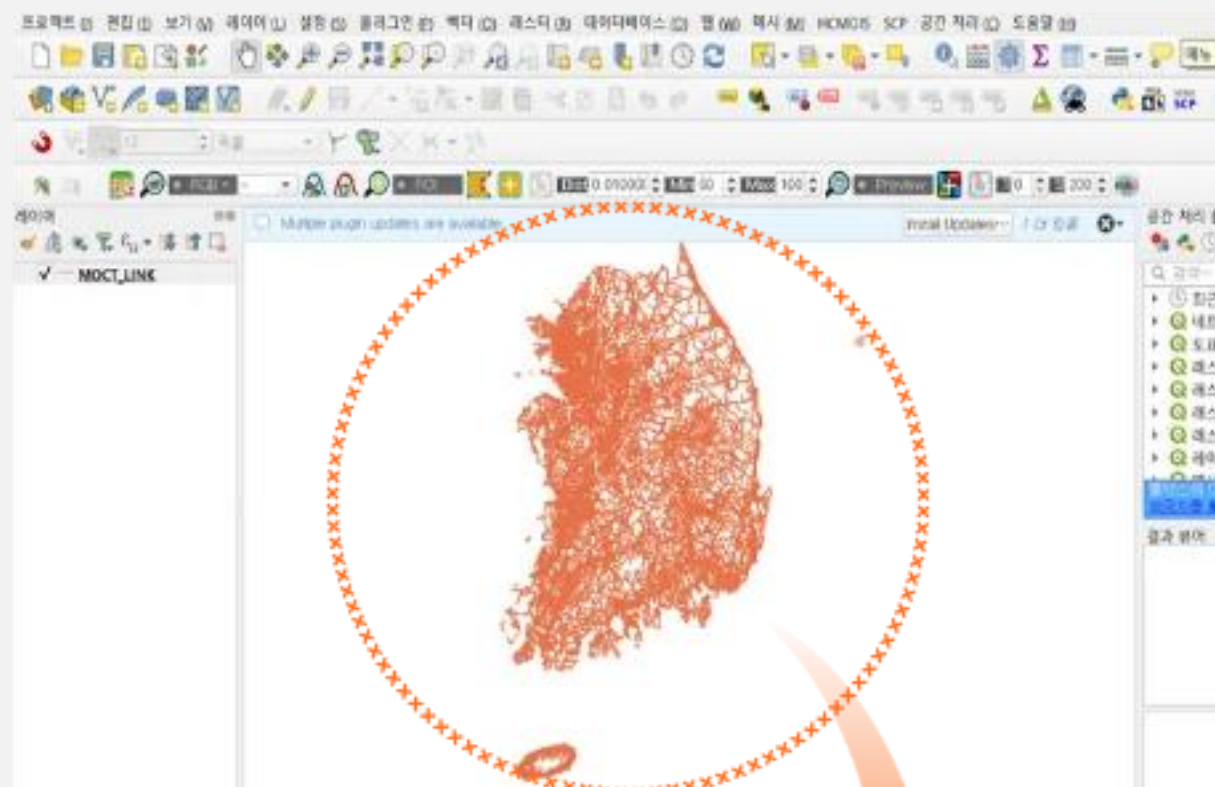


QGIS



항목	상세 내용
과정 설명	도로망 데이터는 교량/터널 데이터와 형식이 달라 QGIS에서 최적화를 진행
1	SHP 파일 QGIS에 로드
2	좌표계 통일: [EPSG:4326 (WGS 84)]
3	토폴로지(Topology) 검수: 도로망의 끊김이나 좌표 이탈을 교정

수행 과정



- 전국 도로망 데이터
- 정상적으로 로드됨을 확인



	LINK_ID	F_NODE	T_NODE	LANES	ROAD_RANK	ROAD_TYPE	ROAD_NO	ROAD_NAME	ROAD_USE	MULTI_LINK	CONNECT
1	2390029903	2390013436	2390013421	1	103	000	75	거위로	0	0	0
2	3580453900	3580189632	3580177622	1	107	002	-	삼백로	0	0	0
3	1190236900	1190073092	1190084324	1	106	000	736	지서로	0	0	0
4	2810055501	2810077795	2810000734	1	107	000	-	변영5길	0	0	0
5	1070115100	1070110094	1071191900	1	107	000	-	수송8길	0	0	0
6	4540016700	4540005601	4540005521	1	107	000	-	소룡로20번길	0	0	0
7	1810021200	1810009591	1810000801	1	106	003	527	도신로	0	0	0
8	2730240000	2730222293	2730022197	2	107	000	-	계천북로	0	0	0
9	1570240200	1570212111	1570233723	2	104	000	-	대십석북로2길	0	0	0
10	2380000001	2380002797	2380141130	1	106	000	372	장백로	0	0	0
11	2850056501	2850015803	2850015822	1	107	000	-	문주길	0	0	0
12	1280568801	1280568807	1280056806	1	107	000	-	신공로22길	0	0	0
13	2420037002	2420007790	2420058520	3	107	000	-	부흥로	0	0	0
14	1840346701	1840295002	1840140001	1	107	000	-	수장로	0	0	0
15	1350067701	1350011719	1350011798	1	106	000	620	계곡로	0	0	0
16	1410451800	1410181391	1410181522	1	105	000	89	거학대로	0	0	1
17	2310035302	2310046196	2310016423	2	107	000	-	지석로	0	0	0
18	1090199601	1090046379	1090046374	2	106	000	716	사원로	0	0	0

- 속성테이블 열어 데이터 상세 확인
- 결측치 검수(토폴로지)

수행 경과 PART 2: 기동 가능 경로 판단

데이터 전처리



Python



extract_mission_data.py :전국 데이터 중 파주시 데이터 필터링 추출

1. 교량/터널 데이터를 최적화된 도로 링크 데이터 위 정밀하게 매핑 통합

2. 결측치 보간: 도로 폭 누락구간은 '차로 수 × 3.0m' 공식을 적용

출처 : 국토교통부령 제1360호 제 1조(목적)

```

6 # [1] 설정: 원본 경로 및 핵심 작전 지역(AO)
7 # =====
8 # 원본 데이터 (사용자 지정 경로)
9 input_path = r"C:\[2025-12-23]NODELINKDATA\MOCT_LINK.shp"
10 # 저장 경로 (달아쓰기 됨)
11 output_path = r"C:\TERRA_GIS\mission_data_paju.shp"
12
13 # [좌표 설정] 문산-금촌-운정 핵심 기동 축선만 타격
14 # 좌측하단(운정 서쪽), 우측상단(문산 동쪽)
15 min_lon, min_lat = 126.70, 37.70
16 max_lon, max_lat = 126.82, 37.87
17
18 # =====
19 # [2] 데이터 정밀 추출 로직
20 # =====
21 print("---- [핵심 기동로(문산-운정) 데이터 추출 작전] ----")
22
23 try:
24     if not os.path.exists(input_path):
25         raise FileNotFoundError(f"원본 파일을 찾을 수 없습니다: {input_path}")
26
27     print("1. 원본 데이터 정찰 중 (메타데이터 로딩)...")
28     temp_gdf = gpd.read_file(input_path, encoding='utf-8', rows=1)
29     file_crs = temp_gdf.crs
30
31     print("2. 작전 지역(AO) 좌표 변환 중...")
32     # 우리가 원하는 위경도 박스를 원본 좌표계로 변환
33     target_box = gpd.GeoSeries([box(min_lon, min_lat, max_lon, max_lat)], crs="EPSG:4326")
34     target_box_converted = target_box.to_crs(file_crs)

```

[분석 대상 지역]



mission_data_paju.cpg
mission_data_paju.dbf
mission_data_paju.prj
mission_data_paju.shp
mission_data_paju.shx

QGIS - 정상 통합 시각적 확인

수행 경과 PART 2: 기동 가능 경로 판단

데이터 분석 로직

비교 항목

통과 허용 하중
(L)

도로 폭
(W)

위험 요소 존재 여부
(H)

차량 정보 (V)

기본 판단 로직



$$f(L) = \begin{cases} \text{Pass} & \text{if } L \geq V_l + \alpha \\ \text{Fail} & \text{if } L < V_l + \alpha \end{cases}$$



$$f(W) = \begin{cases} \text{Optimal} & \text{if } W \geq 2 \times V_w + \beta \\ \text{Restricted} & \text{if } V_w + \gamma \leq W < 2 \times V_w + \beta \\ \text{Impassable} & \text{if } W < V_w + \gamma \end{cases}$$



$$H = \{H_{type} \mid H_{type} \in (\text{Bridge, Tunnel, Underpass})\}$$



전차/장갑차/자주포/일반작전차량 정보

임계값 근거

대상 차량 중량 대비 안전 마진 고려

대상 차량 전폭 기준 **물리적 진입 가능 여부**

터널 및 지하차도 **통과 가능성** 검토

✓ **교량/터널 포함 여부**

각 요소별 결과값을 도출한 후,
종합하여 최종 기동 등급을 화면에 표시

수행 경과 PART 2: 기동 가능 경로 판단

데이터 분석

판정 등급 정의

RED (기동 불가)

하중, 폭, 높이 중 하나라도 차량 제원 미달구간으로, 물리적으로 통과가 불가능
진입 시 차량 고립이나 구조물 붕괴 위험

ORANGE (주의)

물리적으로 통과는 가능하나,
도로 폭 협소(3.0m ~ 6.0m)로
일방향 기동만 허용
교량/터널 등 주의가 필요한 지형지물을 포함

BLUE (기동 가능)

모든 물리적 조건을 충족하며
구조적 제약이 없는 최적 기동 구간
차량 폭 대비 여유 공간이 충분하고
하중 지지력이 보장됨



차량의 물리적 제원과 도로의 구조적 제약을 실시간 비교 분석하여,
구간별 통과 가능 여부 3단계 등급으로 판정함으로써 지휘관의 신속한 기동로 결정을 돕는다.

수행 경과 PART 2: 기동 가능 경로 판단

실제 적용 사례(K2)

K2 전차 모드

중량 55톤

폭 3.6m

높이 온·오프라인 전 채널

전차 / 자주포 / 장갑차 / 일반 차량

분류 기본 판정 요소 및 기준 틀 하에서
차량 종류에 따라 구간값을 다르게 설정

모드 선택 > 해당 차량에 맞춰 도로 전술 분석 결과 상이

안전 판단 기준



차량 대비 안전 마진 확보

도로 하중 제한 ≥ 60 톤



차선 기준 안전 마진 확보

도로 폭 ≥ 3.6 m



통과 시 높이 위험도 고려

높이제한 **지점 식별**

배경 API : OpenStreetMap

K2 전차 모드



05

서비스 구현 및 배포



소대원 대시보드
[로그인 화면]



TERRA
TACTICAL LOGIN

UNIT IDENTIFIER

UNIT IDENTIFIER

ALPHA

ACCESS CODE

Enter 4-digit OTP

COMMAND SERVER

ws://100.92.116.65:5000/ws

ESTABLISH CONNECTION

채널 선택

ALPHA

ALPHA

BRAVO

CHARLIE

DELTA

중대장 대시보드의
OTP를 받아야 접속가능

채널 연결 주소
(중대장 서버)

중대장 대시보드

UNIT STATUS

ACCESS CODE: 1039

ONLINE

1분 간격으로 OTP값 갱신

G FOR BRAVO...

ONLINE

G FOR DELTA...



HUD (GRID)

TACTICAL MAP

UNIT STATUS



탐지된 전차와의 거리 계산

$$\rightarrow D = (f \times H) / h$$

*H = 실제 높이

*h = 이미지에서의 높이

*f = 초점 거리(가중치)

*D = 실제 거리

→ 가중치는 실제 거리와 프라모델의 축소비를 계산하여
60배 적용(실제 거리 50cm = 계산 거리 30m)

탐지된 전차의 시속 계산

$$\rightarrow (Dist_t2 - Dist_t1) / dt$$

<STATIC

UNIT: ALPHA

탐지한 객체의 종류와 적/아군 여부 판별



● OFFLINE

표적

T-90

거리

48.7 m

속도

8.1 km/h

METEOROLOGY

기온

-3.3°C

습도

34%

시정

24.1 km

풍향/속

NW 3.72 m/s

기압

1025.7 hPa

강수

0.0 mm



현 위치 지역의 기온/습도/기압/강수
→ 실제 작전 지역(파주 운정신도시)의
위치 API기반

속도 및 거리 안정화 기능(*Kalman Filter) 무기 체계 기동 간
발생하는 진동과 센서 노이즈를 제거하기 위해 칼만 필터 적용

*Kalman Filter: 이산 실시간격마다 측정되는 Noise이 실린
데이터로부터 동적 시스템의 미지의 상태변수를 최적으로
추정하기 위한 선형, 불편, 최소오차분산의 반복적 알고리즘

RECONNECT

실시간 객체 탐지 뷰 모드
↑

[중대장 대시보드]

HUD (GRID)

TACTICAL MAP

UNIT STATUS

TEMP: --

OTP ← ACCESS CODE: 1039

UNIT: ALPHA ONLINE

UNIT: BRAVO ONLINE

전차1

WAITING FOR ALPHA...

전차2

WAITING FOR BRAVO...

UNIT: CHARLIE ONLINE

UNIT: DELTA ONLINE

전차3

WAITING FOR CHARLIE...

전차4

WAITING FOR DELTA...

중대장 전용 실시간 객체 탐지 VIEW 모드

HUD (GRID)

TACTICAL MAP

UNIT STATUS

TEMP: --

ACCESS CODE: 1039

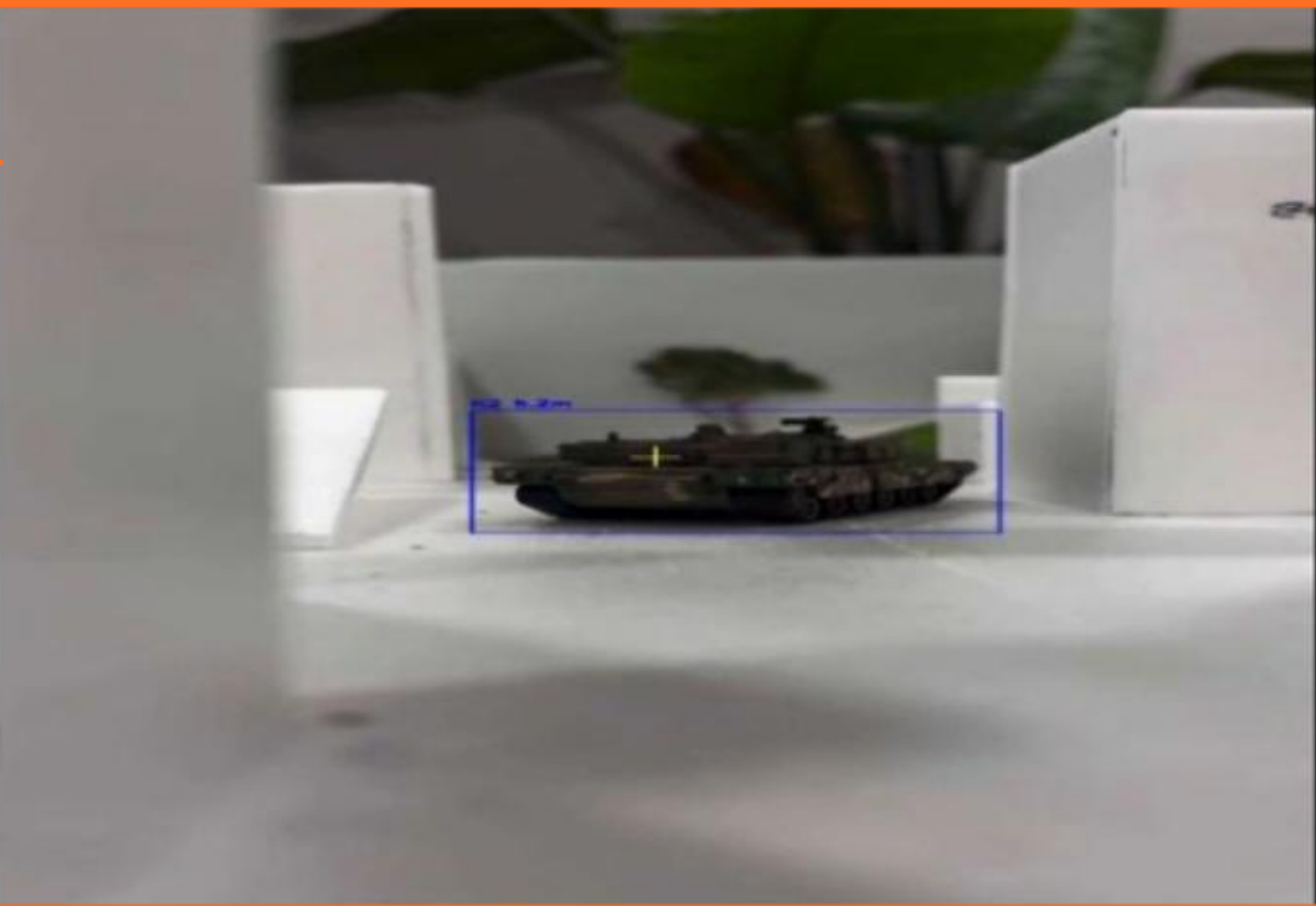
UNIT: ALPHA

ONLINE

UNIT: BRAVO

ONLINE

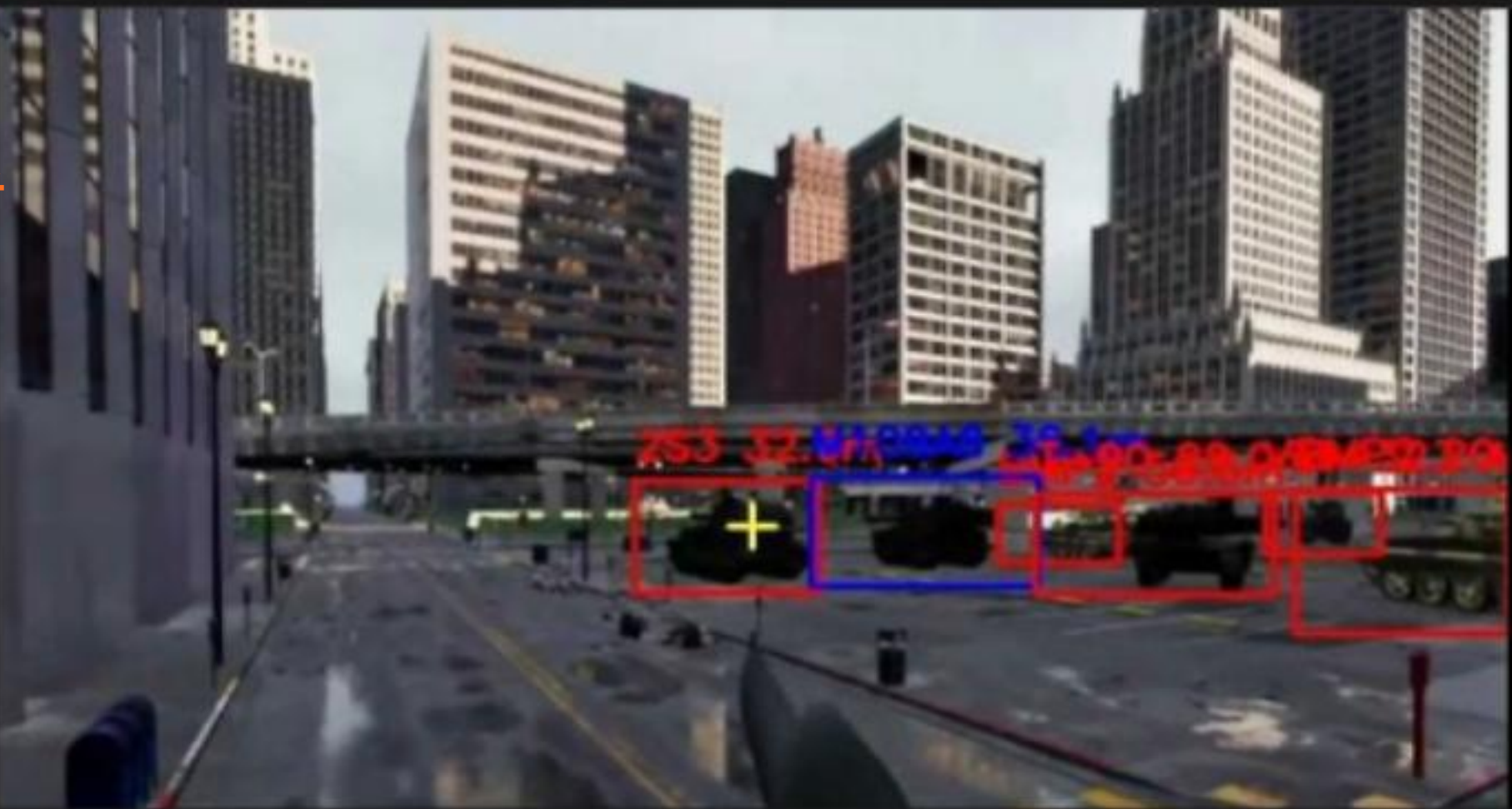
전차
1 유인 운용



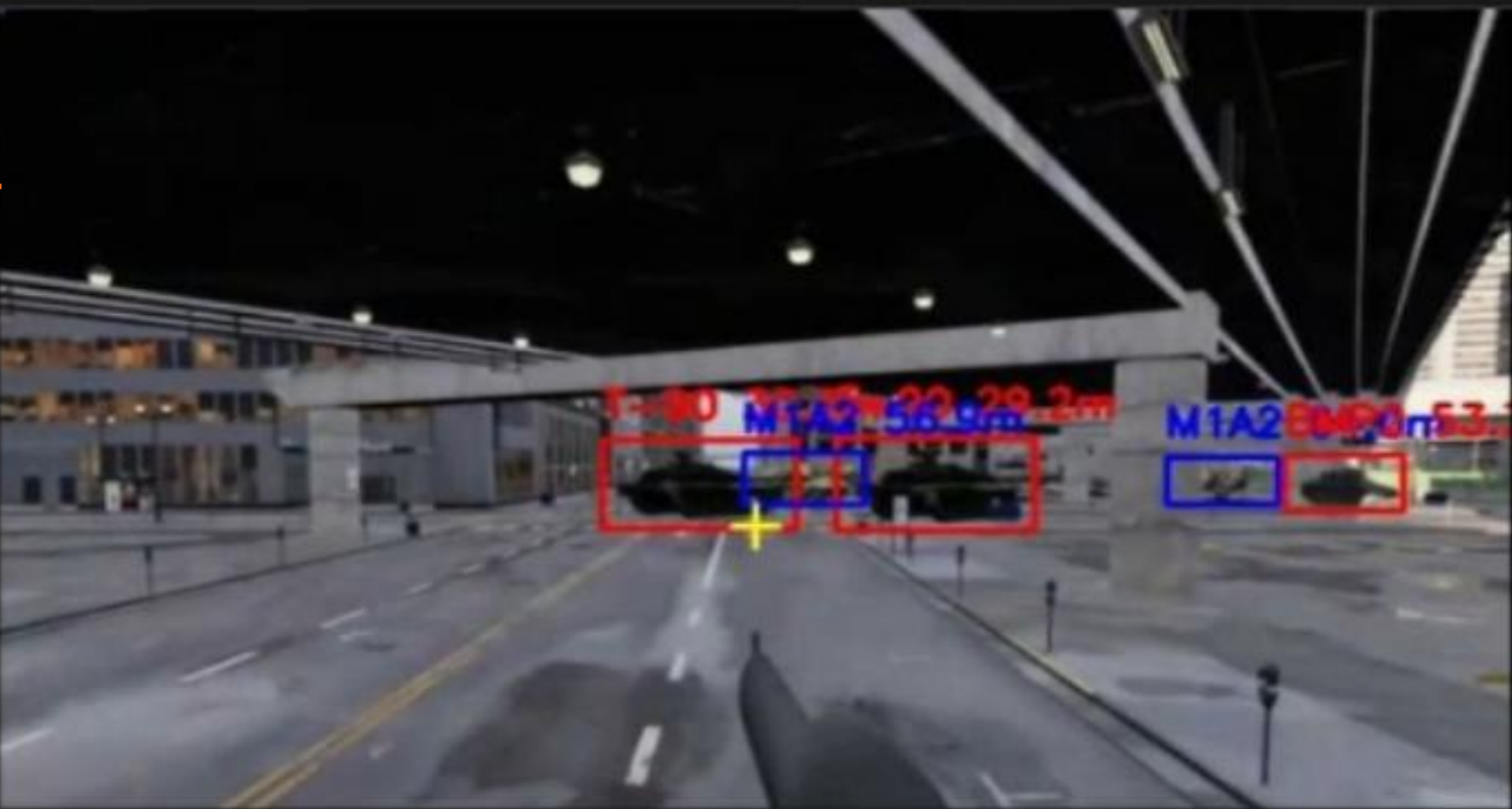
전차
2 무인 운용



전차
3 무인 운용



전차
4 무인 운용



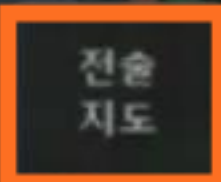
HUD (GRID)

TACTICAL MAP

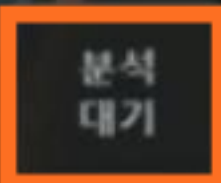
UNIT STATUS



→ 줌아웃/스케일러 컨트롤러



→ 일반/위성/다크모드 선택



→ 분석 결과 표시 선 on/off



→ Top/Drive 뷰 선택

전차/장갑차/자주포/일반작전차량 선택 모드



▶ K2 흑표 (전차)

HUD (GRID)

TACTICAL MAP

UNIT STATUS

100 m 500 ft

일반 지도

분석 가동 → 분석 결과 표시 선 on

3D VIEW

선택한 등급별 필터링 확인 가능

등급 색상 범례 보임

TACTICAL OVERLAY SYSTEM

- 전체 보기
- 통행 가능
- 전입 불가
- 구조물 (주의)

▶ K2 목표 (전차)

HUD (GRID)

TACTICAL MAP

UNIT STATUS

30 m 100 ft

일반 지도

분석 가능

3D VIEW

△ [주의구간] 시청로
경로상 터널 포함

3초간 보여지는 토스팅 메시지 출력

표시된 도로 선 선택시

시청로

229006204

판정 등급

CAUTION (터널)

RISK: MEDIUM (25pts)

제한 사유

제한 요소 없음

특이 사항

TYPE: 터널

HAZARD: TUNNEL:학령1터널

LOAD

100.0t

WIDTH

12.0m

HEIGHT

11.0

전술 분석 정보 팝업창 표시

TACTICAL OVERLAY SYSTEM

전체 보기

통행 가능

진입 불가

구조물 (주의)

K2 목표 (전차)

HUD (GRID)

TACTICAL MAP

UNIT STATUS

SWITCH TO OVERHEAD

시점 변경 버튼

위성
지도

분석
OFF

3D
VIEW

3D VIEW 선택

K200 (장갑차)

HUD (GRID)

TACTICAL MAP

UNIT STATUS

SWITCH TO OVERHEAD

위성
지도

분석
OFF

3D
VIEW

▶ K200 (장갑차)

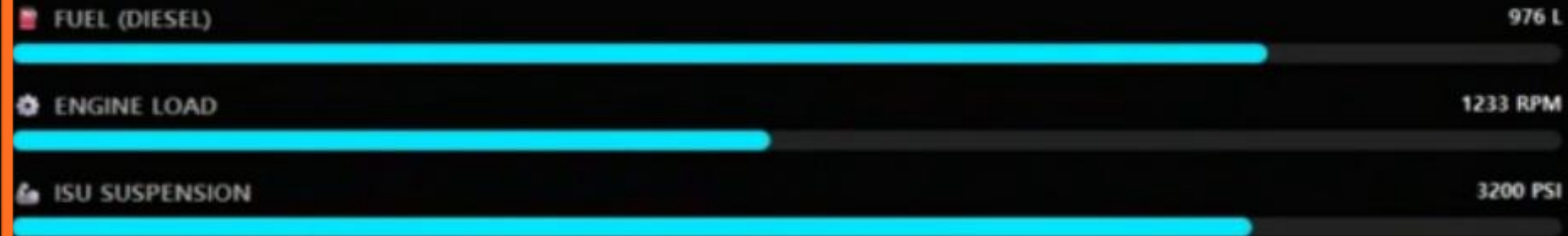
HUD (GRID)

TACTICAL MAP

UNIT STATUS

K2 BLACK PANTHER DIAGNOSTICS

POWERPACK & MOBILITY



잔여 연료량 / 엔진RPM(회전수) / 서스펜션(압력)

소대장 및 무인 운용자가 단순 성능 Bar 그래프가 아닌 3D의 제원 데이터를 시각적으로 확인하기 용이

3D VISUALIZATION



잔여탄 종류 / 개수

ARMAMENT STATUS (CN08 120mm)



K279 APFSDS



K280 HEAT-MP



KSTAM-II



7.62mm COAX

HUD (GRID)

TACTICAL MAP

UNIT STATUS

STATISTICS

UNIT: DELTA

● OFFLINE

표적: 253

거리: 8.4 m

속도: 0.0 km/h

METEOROLOGY

기온: -5.4°C	풍향/속: SE 2.14 m/s
습도: 83%	기압: 1021.7 hPa
시정: 24.1 km	강수: 0.0 mm

RECONNECT

HUD (GRID)

TACTICAL MAP

UNIT STATUS

TEMP: --

ACCESS CODE: 1039

UNIT: ALPHA	ONLINE	UNIT: BRAVO	ONLINE
WAITING FOR ALPHA...		WAITING FOR BRAVO...	
UNIT: CHARLIE	ONLINE	UNIT: DELTA	ONLINE
WAITING FOR CHARLIE...		WAITING FOR DELTA...	



실시간 현장 **LIVE**

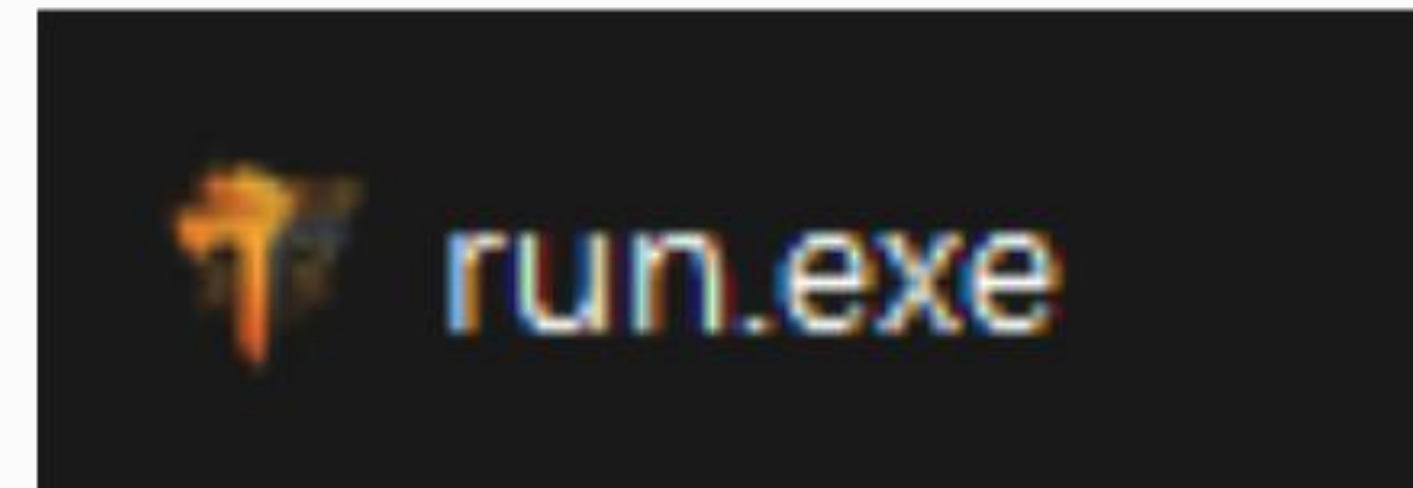
주요 실적 및 성과

시스템 배포 및 패키징 전략

이중 실행 환경(.exe, Web) 구축

1. .exe

- 목표: Python 환경이 없는 전술 단말기에서도 즉시 실행 가능한 형태 배포
- 핵심 도구: PyInstaller
- 배포 형태: Windows 실행 파일(.exe) 및 의존성 폴더 패키징(--onedir)
- 특징: 인터넷이 없는 전차 내부용 독립 구동형(.exe)



2. Web

- 목표: 신속한 대응이 가능한 웹 대시보드 형태
- 핵심 도구: Tailscale
- 배포 형태: Python 환경의 Web 실행 방식
- 특징: 빠른 송수신 속도

주요 실적 및 성과

시스템 배포 및 패키징 전략

[exe 생성 코드]

```
pyinstaller --noconfirm --onedir --console --clean ^
--icon="C:\Terra_Soldier_client(SIM)\Wassets\Wlogo.ico" ^
--add-data "models/best.pt;models" ^
--add-data "TERRA_GIS;TERRA_GIS" ^
--add-data "C:\Terra_Soldier_client(SIM)\Wassets\Wlogo.ico;assets" ^
--add-data "video/현우진의 최종 3차.mp4;video" ^
--add-data "1.gif;." ^
--hidden-import="folium" ^
--hidden-import="branca" ^
--hidden-import="jinja2" ^
--hidden-import="fiona" ^
--hidden-import="pyogrio" ^
--collect-all "PyQt6" ^
--collect-all "geopandas" ^
--collect-all "fiona" ^
--collect-all "pyogrio" ^
--collect-all "rasterio" ^
--collect-all "ultralalytics" ^
--collect-all "shapely" ^
--collect-all "pyproj" ^
--collect-all "pandas" ^
--collect-all "numpy" ^
--collect-all "PIL" ^
run.py
```

독립 실행 환경 구축 (--onedir):

→ 부팅 시 압축 해제 과정을 방지하여 신속한 대응이 필요한 전술 시스템 특성을 만족

동적 경로 로직 설계 (resource_path):

→ 제3자가 실행할 경우에도 경로 문제 없이 실행

콘솔 디버깅 모드 (--console):

→ 시스템 로그 확인을 위한 콘솔 창 유지

GIS 및 AI 라이브러리의 참고 문제 해결 (--collect-all, --hidden-import):

→ PyQt, GeoPandas, Rasterio, Shapely 등 모든 하위 모듈과 바이너리 수집

→ Folium, Jinja2, Fiona 등 런타임 동적 라이브러리를 지정하여 실행 안정성 확보

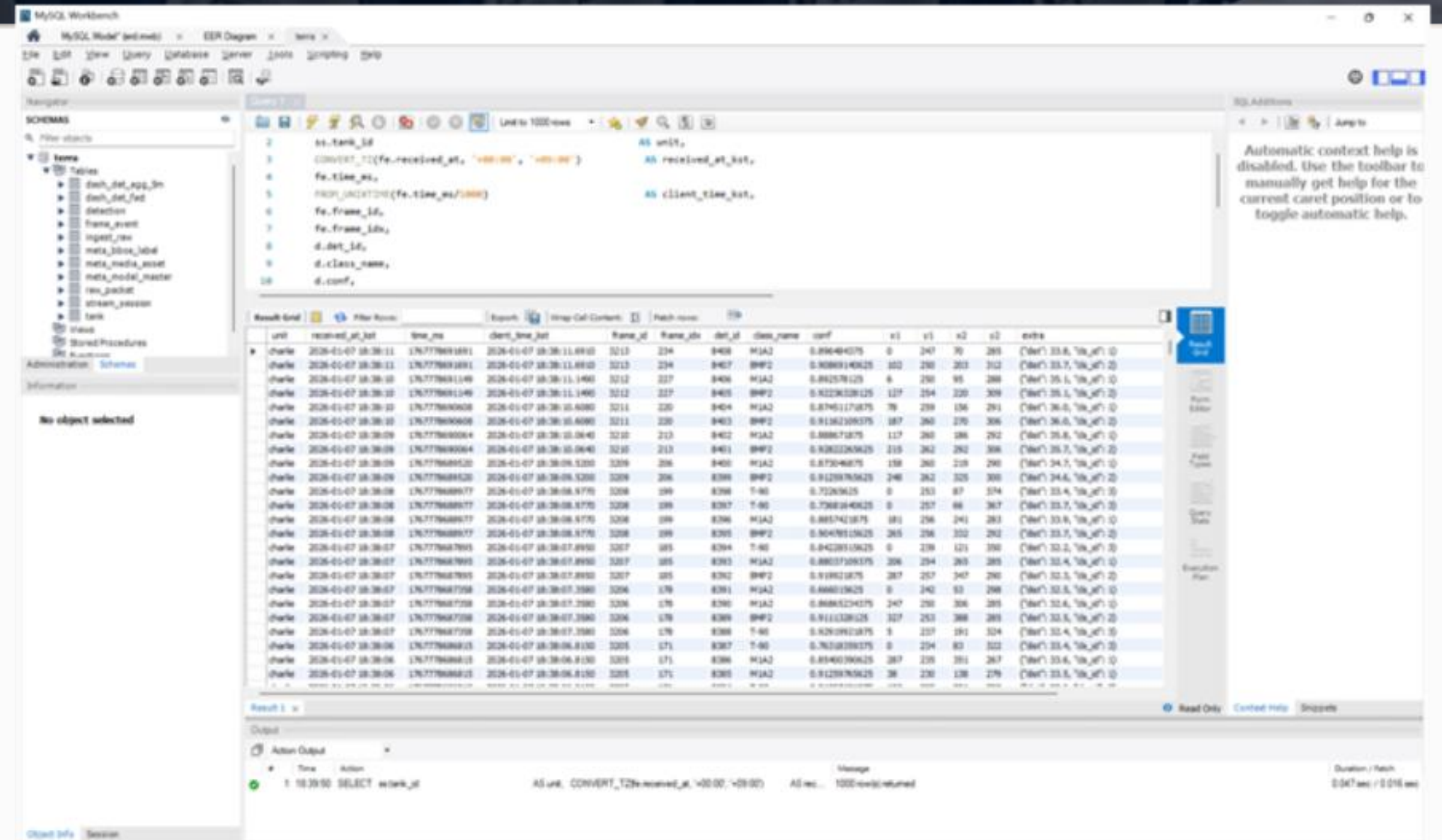
주요 실적 및 성과

시스템 배포 및 패키징 전략

T.E.R.R.A Database 실시간 연동

탐지되는 객체에 대한 제원, 탐지 시간 등
종합적인 필수 데이터의 실시간 DB 축적

```
use-gi Desktop
[AI] Loading Model...
[AI] OpenVINO Optimized Mode
[SYSTEM] Connecting to Server...
[SERVER] Connected: ws://100.92.116.65:5000/ws
[VIDEO] Started: C:\Terra_Soldier_client\Terra_Soldier_client\video\현우진의 최종 2차.mp4
loading C:\Terra_Soldier_client\Terra_Soldier_client\models\best_openvino_model for OpenVINO inference...
sing OpenVINO LATENCY mode for batch=1 inference on (CPU)...
SEND_CHECK] telemetry_type= dict dets_len= 4
SEND_CHECK] telemetry_type= dict dets_len= 4
SEND_CHECK] telemetry_type= dict dets_len= 4
SEND_CHECK] telemetry_type= dict dets_len= 4
SEND_CHECK] telemetry_type= dict dets_len= 4
SEND_CHECK] telemetry_type= dict dets_len= 4
```



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays a SQL query for inserting data into the 'ss-tank_id' table. The bottom pane shows the results of the query, which is a large table with columns for 'unit', 'received_at', 'time', 'client_time', 'frame_id', 'frame_size', 'dets', 'dets_name', 'conf', 'v1', 'v2', 'v3', 'v4', and 'extra'.

Query:

```
1 ss-tank_id
2 INSERT INTO `ss-tank_id` (
3   CONVERT_TZ(fe_received_at, '+00:00', '+00:00') AS received_at,
4   fe_time_ms,
5   FRAC_UNCETIME(fe_time_ms/1000) AS client_time,
6   fe_frame_id,
7   fe_frame_size,
8   d.dets,
9   d.dets_name,
10  d.conf,
11 ) VALUES (
12   'charlie',
13   '2026-01-07 18:38:11',
14   176.7776681891,
15   '2026-01-07 18:38:11.8910',
16   1013,
17   234,
18   8408,
19   'H3A2',
20   0.894404075,
21   0,
22   247,
23   70,
24   285,
25   '[Ver] 33.8, "ss_id": 0
```

Results:

unit	received_at	time	client_time	frame_id	frame_size	dets	dets_name	conf	v1	v2	v3	v4	extra
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776681891	2026-01-07 18:38:11.8910	1013	234	8408	H3A2	0.894404075	0	247	70	285	[Ver] 33.8, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776681891	2026-01-07 18:38:11.8910	1013	234	8407	BWP2	0.90869140625	302	230	203	312	[Ver] 33.7, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776681149	2026-01-07 18:38:11.1149	1012	227	8408	H3A2	0.8912576125	8	250	85	288	[Ver] 33.5, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776681149	2026-01-07 18:38:11.1149	1012	227	8408	BWP2	0.92236328125	127	254	229	309	[Ver] 33.5, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680008	2026-01-07 18:38:11.0008	1011	220	8404	H3A2	0.87461171875	79	239	136	291	[Ver] 33.0, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680008	2026-01-07 18:38:11.0008	1011	220	8403	BWP2	0.91362109375	187	260	270	306	[Ver] 33.0, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680004	2026-01-07 18:38:11.0004	1010	213	8402	H3A2	0.888671875	117	260	286	292	[Ver] 33.0, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680004	2026-01-07 18:38:11.0004	1010	213	8401	BWP2	0.9303295625	115	262	292	306	[Ver] 33.7, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680120	2026-01-07 18:38:11.0120	1009	206	8400	H3A2	0.875046875	158	260	218	290	[Ver] 34.7, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680120	2026-01-07 18:38:11.0120	1009	206	8399	BWP2	0.9123979375	246	262	329	300	[Ver] 34.6, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680077	2026-01-07 18:38:11.0077	1008	199	8398	H3A2	0.71263625	0	253	87	314	[Ver] 33.4, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680077	2026-01-07 18:38:11.0077	1008	199	8397	H3A2	0.73682440625	0	257	86	307	[Ver] 33.7, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680077	2026-01-07 18:38:11.0077	1008	199	8396	H3A2	0.8857421875	181	256	241	283	[Ver] 33.9, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680077	2026-01-07 18:38:11.0077	1008	199	8395	BWP2	0.90478115625	265	256	302	292	[Ver] 33.7, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680005	2026-01-07 18:38:11.0005	1007	185	8394	H3A2	0.84228115625	0	238	121	310	[Ver] 33.2, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680005	2026-01-07 18:38:11.0005	1007	185	8393	H3A2	0.88037109375	306	254	265	285	[Ver] 33.4, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680005	2026-01-07 18:38:11.0005	1007	185	8392	BWP2	0.918911875	287	257	247	290	[Ver] 33.3, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680005	2026-01-07 18:38:11.0005	1007	185	8391	H3A2	0.8680115625	0	242	93	298	[Ver] 33.5, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680005	2026-01-07 18:38:11.0005	1007	185	8390	H3A2	0.8686224375	247	250	306	285	[Ver] 33.4, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680005	2026-01-07 18:38:11.0005	1007	185	8389	BWP2	0.9111338125	327	253	288	285	[Ver] 33.5, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680005	2026-01-07 18:38:11.0005	1007	185	8388	H3A2	0.9291911875	5	257	191	324	[Ver] 33.4, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680005	2026-01-07 18:38:11.0005	1007	185	8387	H3A2	0.76318115625	0	254	83	323	[Ver] 33.4, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680005	2026-01-07 18:38:11.0005	1007	185	8386	H3A2	0.8940390625	287	255	301	287	[Ver] 33.6, "ss_id": 0
charlie	2026-01-07 18:38:11	176.7776680005	2026-01-07 18:38:11.0005	1007	185	8385	H3A2	0.9123979375	38	230	128	279	[Ver] 33.5, "ss_id": 0

The bottom pane shows the output of the query, which is a single row with the following values: 1, 18:38:00, SELECT, ss-tank_id, AS unit, CONVERT_TZ(fe_received_at, '+00:00', '+00:00'), AS received_at, 1000, AS client_time, 1000, AS frame_id, 1000, AS frame_size, 1000, AS dets, 1000, AS dets_name, 1000, AS conf, 1000, AS v1, 1000, AS v2, 1000, AS v3, 1000, AS v4, 1000, AS extra.

tailscale
SERVER



DB

TERRA

네트워크 연결망



유무인 무기체계 / 전장



지휘 통제소



주요 실적 및 성과

보고서

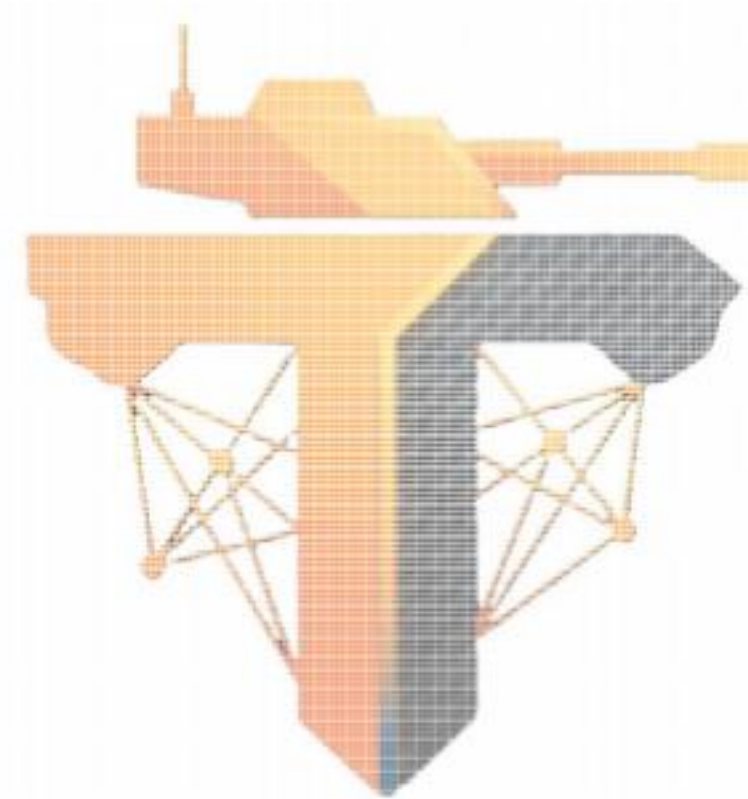
T.E.R.R.A Project에
관한 모든 내용을 담은
총 47장 분량의 최종 보고서

정밀 사격 실시간 지원 시스템

T.E.R.R.A : Tactical Engagement & Real-time Reconnaissance Assistant

황정민 · 고윤서 · 김유진 · 김현우 · 송하선 · 정대호

스마트 국방 데이터 분석과정(한화에어로스페이스)



[목 차]

1. 분석 목적 및 환경 정의	2
1-1) 배경	2
1-2) 분석 목표	5
1-3) 분석 환경 및 도구	6
1-4) 가설설정 및 평가기준 설정	6
2. 데이터 탐색 및 전처리	8
2-1) 데이터 양: 레코드 수, 피쳐(변수) 수, 전체 용량 등	8
2-2) 피쳐 설명: 이름, 의미, 데이터타입, 결측값 개수 등	9
2-3) 데이터 정제 및 변환: 결측치 처리, 이상치 처리, 특성변수 생성, 피쳐 추가 및 제거 등	10
2-4) 주요 피쳐 및 데이터 특성 분석: 현상 지형 정보(Geospatial Intelligence)	12
2-5) 주요 피쳐 및 데이터 특성 분석: 실시간 현상 제원 측정	13
2-6) DataBase	14
3. 분석 피쳐 및 데이터 선정	16
3-1) 분석을 위한 피쳐 선정	16
3-2) 학습/검증/테스트용 데이터 선정	17
4. 기본 분석 모델 구현(base modeling)	19
4-1) 분석 모델 선정	19
4-2) 훈련/ 예측 / 검증 방안	19
5. 모델 성능 개선 계획	24
5-1) 피쳐 엔지니어링	24
5-2) 모델 최적화	24
5-3) 예측 성능 검증 및 평가	25
6. 서비스 적용을 위한 분석 모델 도입 방안	26
6-1) 이원화된 배포 환경 구축	26
6-2) 백엔드 아키텍처 및 데이터 파이프라인	28
6-3) 서비스 안정화 및 추가 기능 제안	28
7. 향후 발전 가능성	30
7-1) K2 목표: MUM-T 성능 개량	30
7-2) K3 탑재 운용 전략 제시	30
7-3) 투자 제안 및 시장 확장성	31
8. 코드 및 개발 도구 설명	32
8-1) 개발 환경 및 도구	32
8-2) 사용 함수 설명	32
8-3) 대시보드 구현(시각화) 설명	35
9. 역할 및 프로젝트 수행 과정	42
9-1) 구성원 및 역할	42
9-2) 개발 수행 과정	42
9-3) 협업 및 개발 환경	43
9-4) 수행일지 및 회의록	44
9-5) WBS	45

06

자체 평가 의견



주요 실적 및 성과

프로젝트 한계점

전술 적용을 위해 보완이 필요한 핵심 제약 사항

Next Step

핵심 한계
데이터·정밀도·공간정보·운용
4축 보완

- 실사 데이터 확충·불균형 완화
- 공간정보·기상 연동 고도화
- 오탐·미탐 저감 및 신뢰도 향상
- 폐쇄망 운용 안정성·보안 강화



데이터 한계

클래스 편차·합성/실사
도메인 차이 존재



클래스 균형 보정 자동화



실전 환경 검증 범위

실전 조건 기반
검증 범위 확대 필요



현장·장비 연동 실증



공간정보 한계

도로망 중심이라
지형·기상 결합 제한



데이터 결합으로 판단 보강



운용·통신 한계

영상 전송은
네트워크 품질에 민감



이중화·감시·원격 업데이트

주요 실적 및 성과

발전 가능성

K2 즉각 전력화와 K3 MUM-T 확장을 위한 통합 플랫폼 고도화 방향

Next Step

전력화·확장·안정화
3단계 추진

- K2 즉각 전력화(성능 개량)
- K3 MUM-T 운영체제 확장
- 전술 데이터 고속 처리·저장
- 전시 운용 안정성·보안 강화



도입 전략

K2 탑재로 즉각 전투력 증강
↓
MUM-T 성능 개량



차세대 확장

K3 탑재 드론·360
디스플레이까지 고려
↓
MUM-T OS 역할 확장



데이터 인프라 고도화

PostGIS로 이동 경로 영구
저장, Redis로 고속 조회
↓
AAR 재생·지연 최소화



전시 운용 안정화

TLS 1.3, 이중화,
Store&Forward,
Watchdog, OTA 제안

자체 평가 의견



이번 프로젝트는 기획부터 배포까지 국방 AI 개발의 전 주기를 경험하며, 데이터 부족과 하드웨어 한계라는 두 가지 난관을 기술적으로 극복한 과정이었습니다. 보안상 확보가 어려운 적성 장비 데이터는 3D 합성과 프라모델 촬영을 결합한 하이브리드 수집 전략으로 해결하여 모델의 강건성을 확보했습니다. 또한, 전술 노트북의 리소스 제약으로 발생한 시스템 과부하 문제를 식별하고, 과감히 단일 모델기반의 최적화로 선회하여 실시간 탐지 성능과 안정성을 동시에 달성했습니다. 결과적으로 AI, GIS, 네트워크가 유기적으로 결합된 실전형 통합 시스템을 구축함으로써, '최고의 성능보다 최적의 효율이 현장에서 더 중요하다'는 값진 교훈을 얻었습니다.



본 프로젝트에서 저는 영상·탐지 데이터가 수집-전송-처리-저장-시각화로 이어지는 전체 흐름이 끊기지 않도록 시스템 통합 관점에서 기여했습니다. 클라이언트-서버 연동과 DB 적재 구조를 정리하여 원본(raw)과 구조화 로그가 일관되게 쌓이도록 하고, 대시보드/발표 산출물까지 연결되는 흐름을 구성했습니다. 진행 중 발생한 포맷 불일치·적재 누락 문제는 입력 데이터와 적재 로직을 기준으로 원인을 분해해 점검하고, 재현 가능한 확인 절차를 공유하며 안정성을 개선했습니다. 다만 다양한 시나리오의 부하 테스트와 운영 수준 모니터링은 충분히 확장하지 못해, 후속으로 테스트 케이스·지표 기반 검증을 보강하겠습니다.



프로젝트 전반을 돌아보면 데이터 수집부터 전처리, 분석, 시각화까지의 흐름을 실제로 구현하며 데이터 분석의 기본 구조를 이해했다는 점에서 의미가 있었다. 다만 일부 데이터 정합성 문제와 시각화 전달력 측면에서 아쉬움이 있었고, 시간 제약으로 충분한 고도화까지는 진행하지 못한 한계가 있었다. 그럼에도 팀 협업을 통해 문제를 개선하려는 과정에서 실무에 필요한 분석 사고와 문제 해결 경험을 쌓았다는 점에서 충분한 성과가 있었다고 판단한다.



현재 시스템은 구축된 정적 데이터를 기반으로 구동된다는 한계가 있습니다. 전술 기동 로직에 필요한 데이터가 존재하는걸 아는데도 보안상 접근하지 못해 수집이 어려운 점이 아쉬웠습니다. 실무자가 되어 해당 정보를 직접 다룰 수 있다면 더 풍부한 결과가 나올 수 있을까 기대됩니다. 해당 프로젝트 관점에서는 향후 실시간 기상 정보나 도로 파손 상황과 같은 동적 데이터를 API로 연동하고, 다기준 의사결정 방식을 도입해서 최적 우회 경로를 추천하는 기능을 보완한다면 더욱 고도화된 시스템이 될 것으로 생각합니다. 이번 프로젝트를 통해 데이터 전처리부터 알고리즘 설계까지 GIS 분석의 전 과정을 직접 수행하며, 공간 데이터 엔지니어로서 문제 해결 역량을 크게 키울 수 있었습니다.



초기에 방향성을 확실히 잡았으면 원하는 기능들을 전부 구현할 수 있었을 것 같은데 아쉬움이 남는다.

특히, exe 설치 프로그램의 재배포 및 업데이트 과정이나 GIS 맵이 범국가적으로 적용되고 네비게이션 기능도 추가되어 추후 자율주행에 접목되었으면 좋겠다는 기대를 갖습니다



프로젝트를 통해 단순한 결과 산출보다 구현 과정의 중요성이 각 단계에서 요구사항을 명확히 정리하고 구조를 설계하는 과정이 이후 개발 안정성과 완성도에 직접적인 영향을 미친다는 점을 체감했습니다. 또한 각자의 전문 영역과 부족한 부분을 공유하며 의견을 조율했고, 이를 통해 기능 개선과 오류 최소화를 동시에 달성할 수 있었습니다. 이러한 협업 경험은 기술적 성장뿐만 아니라 개발 전반을 바라보는 시야를 넓히는 계기가 되었으며, 함께 고민하고 완성도를 높여준 팀원들에게 깊이 감사드립니다.

프로젝트 후기



'가장좋은 성능'보다
중요한 것은 전장에서 즉시 작동하는
가용성'이라는 것을,
수 많은 시행착오 끝에 배웠습니다.
6주라는 짧은 시간동안
저를 믿고 따라주면서,
밤을 새는 야간작업을 성실히
따라와준 팀원들에게
감사합니다.



프로젝트를 하며
작은 부분부터 하나씩
맞춰가고, 팀과 함께
완성도를 높여간 과정이
가장 기억에 남고
팀원들께 감사드립니다.



데이터 수집부터 전처리,
분석, 시각화까지 전
과정을 경험하며 데이터
분석의 전체 흐름을
이해할 수 있었습니다.



구현하고 싶은게
많았는데 시간이 부족해
아쉬움이 남습니다.
각자 맡은 역할에 최선을 다한
팀원들과 함께해서 좋았습니다.



많이 배우고
성장할 수 있는
좋은 기회였습니다.
팀원들에게 가장
고맙습니다.



결과보다 과정과 설계의 중요성을
배운 프로젝트였습니다. 서로 부족한
부분을 함께 협동하고 채워가면서
성장한 좋은 기회 같습니다.
함께한 팀원들에게 감사드립니다.

Thank you
for your listening

Q&A